

## **Bloc 2 - TP-1 - Interface Utilisateur (1-3)**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Contexte</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>Interface Utilisateur 1 - Les Widgets de Design Flutter</b>   | <b>3</b>  |
| Création du projet Flutter                                       | 3         |
| Le design du haut de notre page                                  | 5         |
| Les Widgets de structure (Row et Column)                         | 8         |
| Ajouter du contenu à notre page                                  | 11        |
| Créer des combinaisons de Widgets plus avancées                  | 17        |
| Proposer une grille d'images aux angles arrondis                 | 20        |
| <b>Interface Utilisateur 2 - Création d'une page de login</b>    | <b>24</b> |
| Création du projet                                               | 24        |
| La navigation Flutter entre deux pages                           | 25        |
| Diviser son code en plusieurs fichiers Dart                      | 28        |
| Coder la page de connexion                                       | 30        |
| Coder la page d'inscription                                      | 45        |
| <b>Interface Utilisateur 3 - Application à interface sociale</b> | <b>50</b> |
| Création du projet                                               | 50        |
| Prise en main des StatefulWidget                                 | 51        |
| Le Widget de navigation BottomNavigationBar                      | 53        |
| Création de nos trois pages et de la TabBar                      | 57        |
| Design des posts de notre application                            | 61        |
| Création d'une page de profil Flutter                            | 68        |
| <b>Conclusion</b>                                                | <b>77</b> |

# **Contexte**

Ces trois **TP** nous ont guidés dans la création d'**interfaces utilisateur** avec **Flutter** : d'abord le **design** d'une page avec les widgets de base, ensuite une **page de login** avec la navigation entre plusieurs pages, et enfin une application de type **réseau social** avec un menu de navigation en bas de l'écran.

Les projets seront disponible sur **GitHub**

**([https://github.com/RomAub/bvl\\_S3\\_B2\\_TP1\\_Interface\\_Utilisateur\\_1-3](https://github.com/RomAub/bvl_S3_B2_TP1_Interface_Utilisateur_1-3))**.

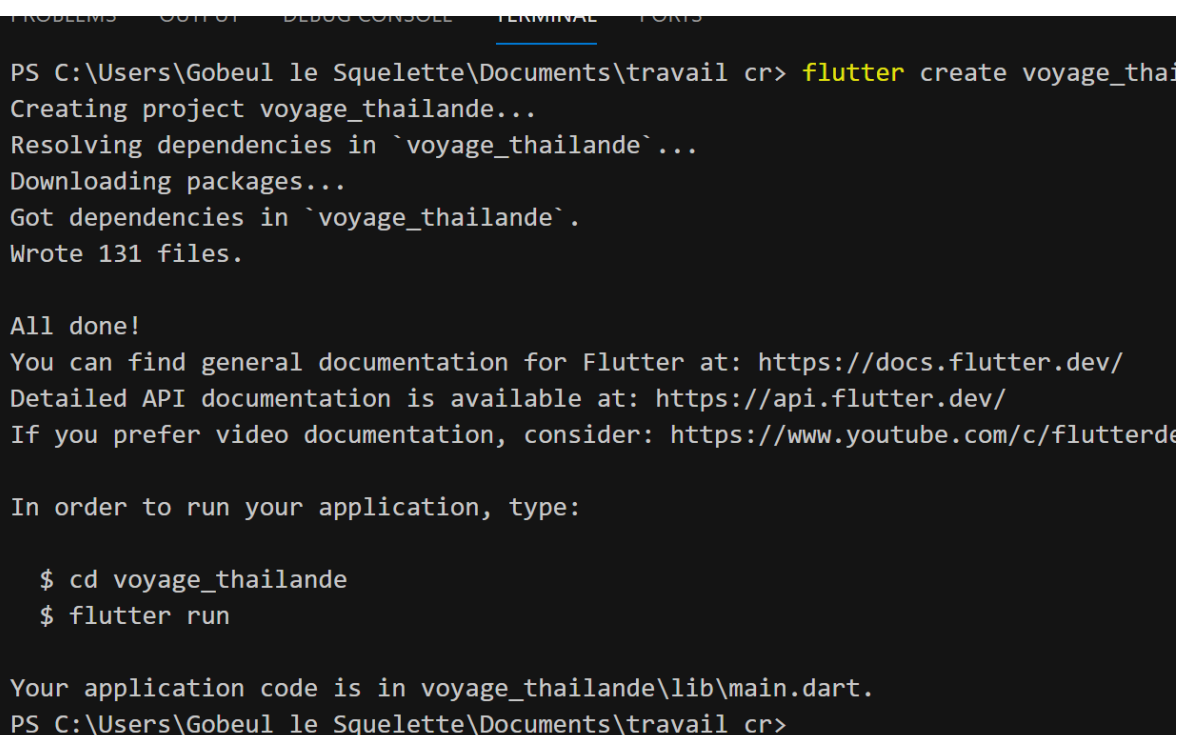
# Interface Utilisateur 1 - Les Widgets de Design

## Flutter

Ce premier **TP** nous a guidé dans la création du **design** d'une application **Flutter** sur le thème du tourisme en **Thaïlande**. On y découvre les principaux **widgets** de mise en page (**AppBar**, **Row**, **Column**, **Container**, **Image**, **ClipRRect**, **ElevatedButton**...).

## Création du projet Flutter :

On ouvre un terminal dans **VS Code** (Terminal → New Terminal) et on crée le projet avec la commande **flutter create voyage\_thailande** :



```
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr> flutter create voyage_thailande
Creating project voyage_thailande...
Resolving dependencies in `voyage_thailande`...
Downloading packages...
Got dependencies in `voyage_thailande`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

$ cd voyage_thailande
$ flutter run

Your application code is in voyage_thailande\lib\main.dart.
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr>
```

On se place ensuite dans le dossier du projet avec **cd voyage\_thailande** puis on ouvre le fichier **lib\main.dart**, c'est dans ce fichier qu'on va écrire tout le code du TP.

Pour lancer l'application, on exécute `flutter run -d web-server --web-port 8123`, Flutter compile le projet et le met à disposition sur `http://localhost:8123` :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr\voyage_thailande> flutter run -d web-server --web-port 8123
Launching lib\main.dart on Web Server in debug mode...
Waiting for connection from debug service on Web Server... 20,4s
lib\main.dart is being served at http://localhost:8123
The web-server device requires the Dart Debug Chrome extension for debugging. Consider using the Chrome
or Edge devices for an improved development workflow.

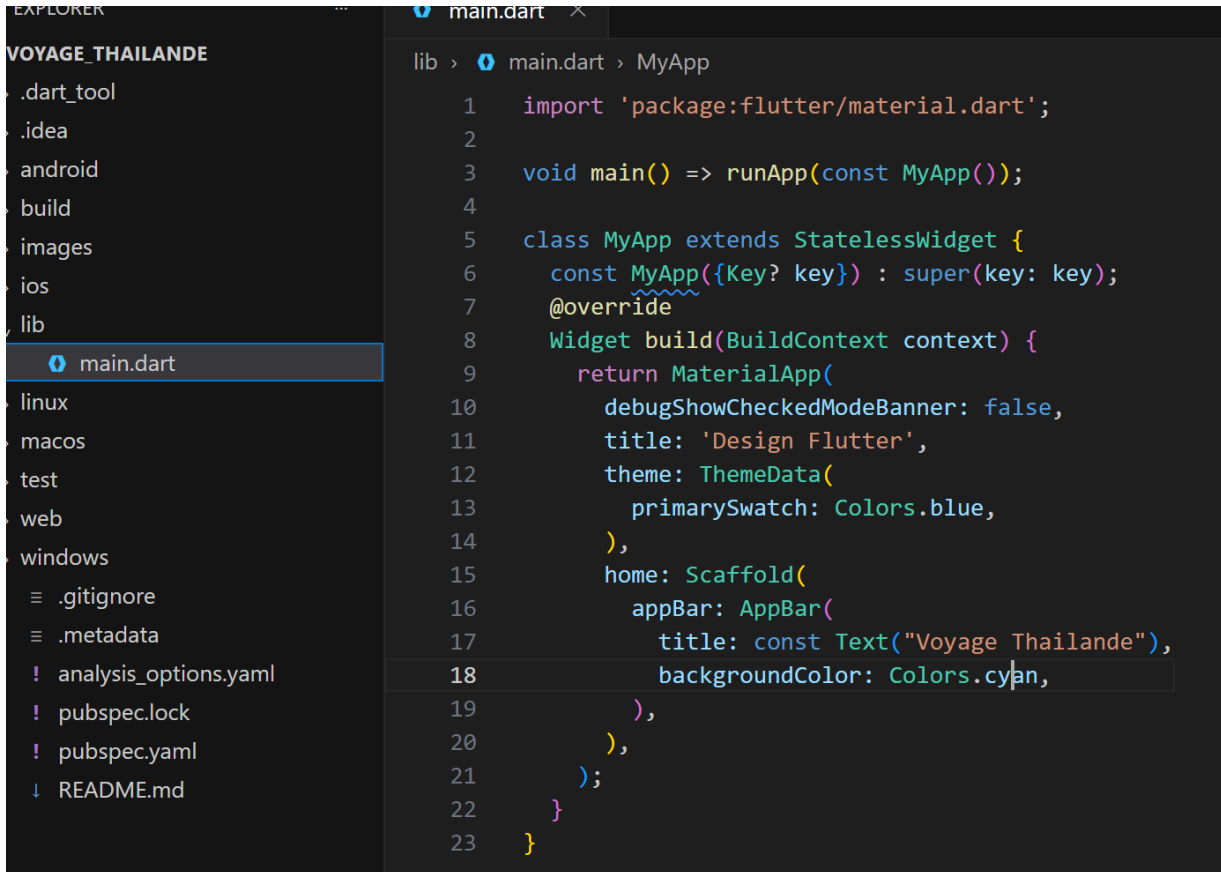
Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

Debug service listening on ws://127.0.0.1:50608/9u0nifDqQCK=/ws
A Dart VM Service on Web Server is available at: http://127.0.0.1:50608/9u0nifDqQCK=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Web Server is available at: http://127.0.0.1:50608/9u0nifD
```

On ouvre ensuite cette adresse dans **Chrome** et on passe en affichage mobile (**F12** puis le mode appareil) pour avoir un rendu comme sur un téléphone. Après chaque modification du code, on appuie sur **R** (hot restart) dans le terminal puis on actualise la page.

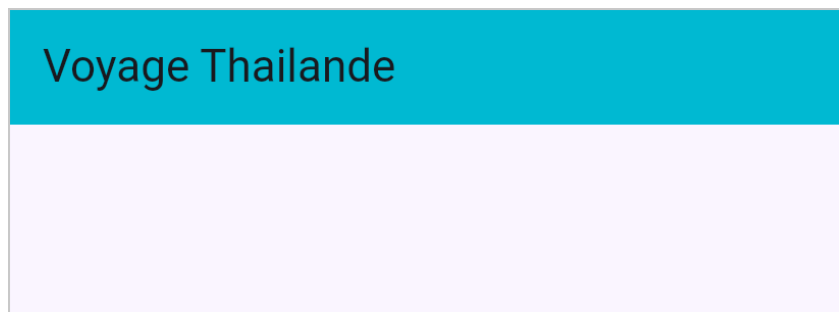
## Le design du haut de notre page :

On remplace tout le contenu de **main.dart** par le code de base du TP, qui affiche une application avec un simple titre dans une **AppBar** de couleur **Cyan** :



```
lib > main.dart > MyApp
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() => runApp(const MyApp());
4
5  class MyApp extends StatelessWidget {
6    const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
7    @override
8    Widget build(BuildContext context) {
9      return MaterialApp(
10         debugShowCheckedModeBanner: false,
11         title: 'Design Flutter',
12         theme: ThemeData(
13           primarySwatch: Colors.blue,
14         ),
15         home: Scaffold(
16           appBar: AppBar(
17             title: const Text("Voyage Thaïlande"),
18             backgroundColor: Colors.cyan,
19           ),
20         ),
21       );
22     }
23   }
```

On obtient une barre de titre cyan avec le titre “**Voyage Thaïlande**” :

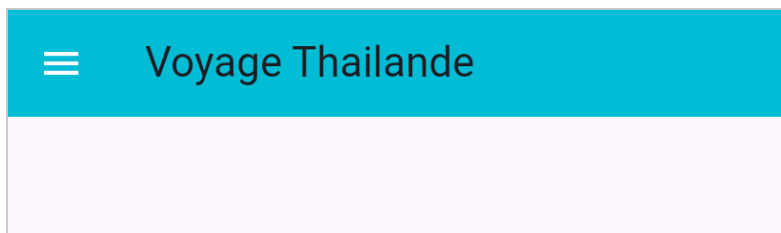


(Le titre s’affiche en noir et pas en blanc comme sur les captures du TP, c’est normal : les versions récentes de Flutter utilisent **Material 3** par défaut).

On ajoute ensuite le bouton de gauche avec le champ **leading**, qui contient un **IconButton** avec l'icône **menu** (le bouton n'effectue aucune action pour l'instant, **onPressed** est vide) :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
16     appBar: AppBar(
17         backgroundColor: Colors.cyan,
18         leading: IconButton(
19             icon: const Icon(
20                 Icons.menu,
21                 color: Colors.white,
22             ),
23             onPressed: () {},
24         ),
25         title: const Text("Voyage Thaïlande"),
```

Le bouton menu apparaît bien à gauche du titre :



Pour le bouton de droite, on utilise le champ **actions** qui prend une **liste** de widgets, ici un seul **IconButton** avec l'icône **bookmark\_border** :

```
main.dart ×
main.dart > MyApp > build
25         title: const Text("Voyage Thaïlande"),
26         actions: [
27             IconButton(
28                 icon: const Icon(
29                     Icons.bookmark_border,
30                     color: Colors.white,
31                 ),
32                 onPressed: () {},
33             ),
34         ],
```

Voilà le code complet de notre **AppBar** avec un titre et deux boutons :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build

16      appBar: AppBar(
17        backgroundColor: Colors.cyan,
18        leading: IconButton(
19          icon: const Icon(
20            Icons.menu,
21            color: Colors.white,
22          ),
23          onPressed: () {},
24        ),
25        title: const Text("Voyage Thaïlande"),
26        actions: [
27          IconButton(
28            icon: const Icon(
29              Icons.bookmark_border,
30              color: Colors.white,
31            ),
32            onPressed: () {},
33          ),
34        ],
35      ),
```

Et le résultat :



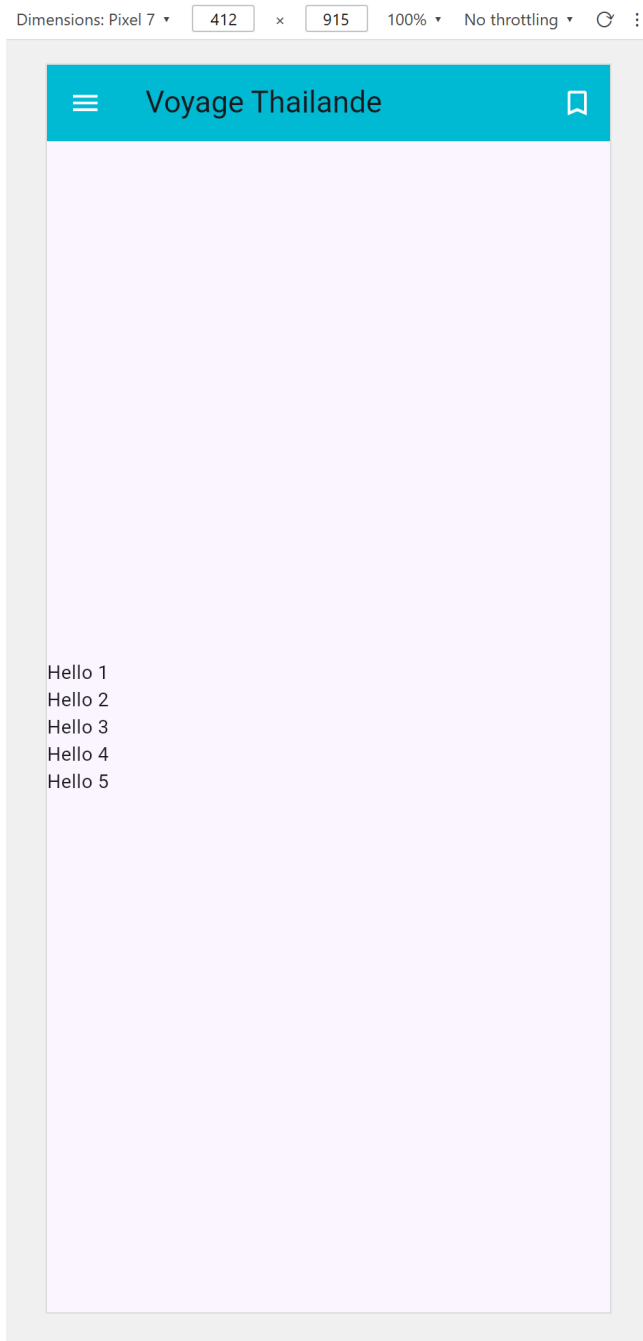
## Les Widgets de structure (Row et Column) :

Une **Row** permet d'aligner des widgets à l'**horizontale** (une rangée) et une **Column** à la **verticale** (une colonne). Dans les deux cas, on met les widgets à aligner dans le champ **children**.

On teste d'abord une **Column** avec cinq widgets **Text**, centrés grâce à **mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center** :

```
main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
34     ],
35   ),
36   body: Column(
37     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
38     children: const [
39       Text('Hello 1'),
40       Text('Hello 2'),
41       Text('Hello 3'),
42       Text('Hello 4'),
43       Text('Hello 5'),
44     ],
45   ),
```

Les textes sont bien centrés à la verticale :



(Ils restent collés à gauche car la **Column** prend seulement la largeur de son plus grand enfant).

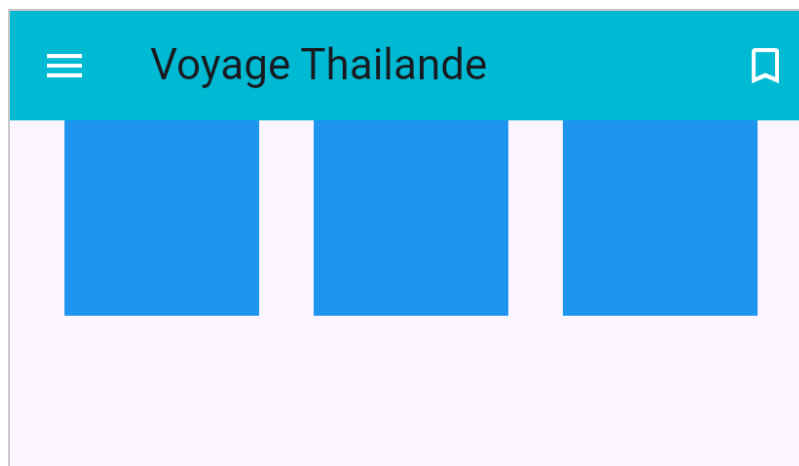
On crée ensuite un widget séparé **blueBox** de type **Container** qui affiche une boîte bleue de 100x100 :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
9   Widget blueBox = Container(
10   height: 100,
11   width: 100,
12   color: Colors.blue,
13   padding: const EdgeInsets.all(20),
14   );
```

Puis on utilise une **Row** pour placer trois fois cette boîte à la suite, avec **MainAxisAlignment.spaceEvenly** pour avoir le même espace entre chaque boîte :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
42   ),
43   body: Row(
44     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
45     children: [
46       blueBox,
47       blueBox,
48       blueBox,
49     ],
50   ),
51   ),
```

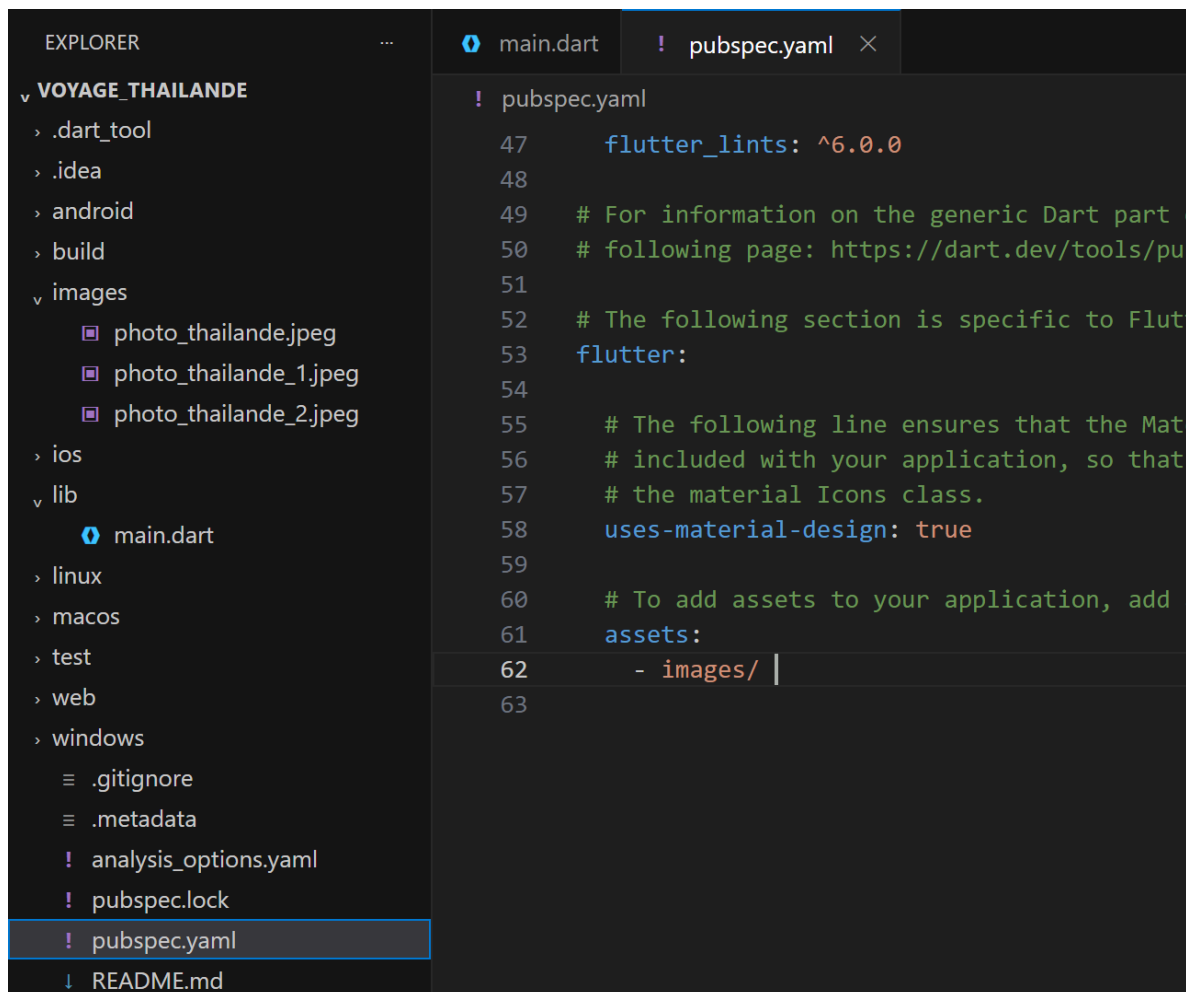
Les trois boîtes bleues sont alignées à l'horizontale :



## Ajouter du contenu à notre page :

On commence maintenant le vrai contenu de l'application. On crée un widget pour **chaque section** de la page, ça rend le code beaucoup plus lisible.

Les photos du TP sont fournies en fichiers (**photo\_thailande.jpeg**, **photo\_thailande\_1.jpeg** et **photo\_thailande\_2.jpeg**) et pas en lien internet. On crée donc un dossier **images** à la racine du projet, on y met les trois photos, et on déclare ce dossier dans le fichier **pubspec.yaml** :



La première section **imageSection** utilise donc **Image.asset** au lieu de **Image.network** pour charger la photo depuis le projet :

```
main.dart × pubspec.yaml
lib > main.dart > MyApp > build
6   const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     Widget imageSection = Image.asset('images/photo_thailande.jpeg');
10
11   return MaterialApp(
```

On l'ajoute dans une **Column**, elle-même placée dans un **SingleChildScrollView** pour pouvoir scroller quand le contenu dépasse de l'écran :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
38   body: SingleChildScrollView(
39     child: Column(
40       children: [
41         imageSection,
42       ],
43     ),
44   ),
```

Voilà le résultat pour l'instant :



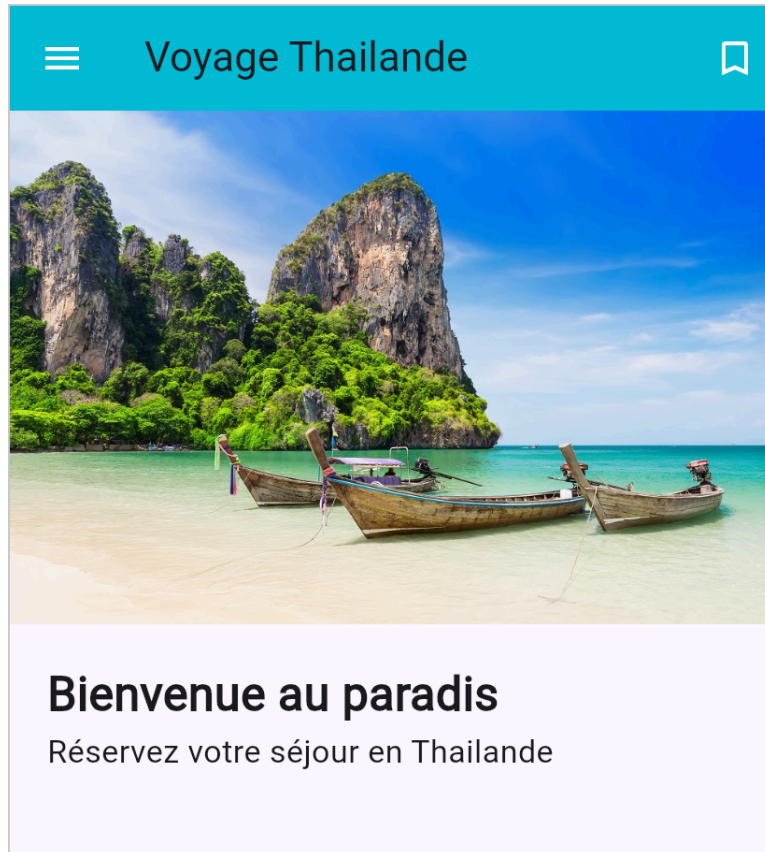
On crée ensuite la section **titleSection** avec le titre et le sous-titre. Les deux **Text** sont dans une **Column** alignée à gauche avec **CrossAxisAlignment.start** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
11   Widget titleSection = Container(
12     padding: const EdgeInsets.all(20),
13     child: Row(
14       children: [
15         Column(
16           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
17           children: const [
18             Text(
19               'Bienvenue au paradis',
20               style: TextStyle(fontSize: 25, fontWeight: FontWeight.w800),
21             ),
22             Text(
23               'Réservez votre séjour en Thaïlande',
24               style: TextStyle(fontSize: 17, fontWeight: FontWeight.w500),
25             ),
26           ],
27         ),
28       ],
29     ),
30   );
```

On n'oublie pas d'ajouter la nouvelle section dans le **body** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
59     body: SingleChildScrollView(
60       child: Column(
61         children: [
62           imageSection,
63           titleSection,|
64         ],
65       ),
66     ),
67   ),
```

Le titre et le sous-titre apparaissent sous l'image :



Dernière section de base : **textSection**, qui affiche un paragraphe de présentation de la Thaïlande (**softWrap: true** permet au texte de revenir à la ligne) :

```
main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
32   Widget textSection = Container(
33     padding: const EdgeInsets.fromLTRB(30, 0, 30, 0),
34     child: const Text(
35       '''La Thaïlande, en forme longue le Royaume de Thaïlande, est un pays d'Asie du
        Sud-Est dont le territoire couvre 514 000 km2. Avant 1939, il s'appelait le
        Royaume de Siam. Il est bordé à l'ouest par la Birmanie, au sud par la
        Malaisie, à l'est par le Cambodge et au nord-est par le Laos. C'est une
        monarchie constitutionnelle depuis 1932.
36     Sa capitale est Krung Thep, anciennement appelée Bangkok. La langue officielle est le
        thaï et la monnaie le baht.''' ,
37     softWrap: true,
38   ),
39 );
```

On l'ajoute à la suite dans le **body** :

```
main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
68   body: SingleChildScrollView(
69     child: Column(
70       children: [
71         imageSection,
72         titleSection,
73         textSection,|
74       ],
75     ),
76   ),
```

Voilà le résultat avec le paragraphe :

Dimensions: Pixel 7 ▾ 412 × 915 100% ▾ No throttling ▾ ↻



## Créer des combinaisons de Widgets plus avancées :

On veut maintenant afficher trois icônes avec un texte en dessous (**Hotels, Vols, Voiture**). Pour chaque icône, on crée un **Container** qui contient une **Column** avec l'**Icon**, un **SizedBox** (pour faire un espace de 5 entre l'icône et le texte) et le **Text** mis en majuscules avec **toUpperCase()** :

```
main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
41   Widget iconSection = Container(
42     padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 0, 0, 10),
43     child: Row(
44       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
45       children: [
46         Container(
47           padding: const EdgeInsets.all(20),
48           child: Column(
49             children: [
50               const Icon(Icons.hotel, color: Colors.cyan),
51               const SizedBox(height: 5),
52               Text(
53                 'Hotels'.toUpperCase(),
54                 style: const TextStyle(color: Colors.cyan),
55               )
56             ],
57           ),
58         ),
59         Container(
60           padding: const EdgeInsets.all(20),
61           child: Column(
62             children: [
63               const Icon(Icons.airplanemode_active, color: Colors.cyan),
64               const SizedBox(height: 5),
65               Text(
66                 'Vols'.toUpperCase(),
67                 style: const TextStyle(color: Colors.cyan),
68               )
69             ],
70           ),
71         ),
```

```

main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
70     ),
71   ),
72   Container(
73     padding: const EdgeInsets.all(20),
74     child: Column(
75       children: [
76         const Icon(Icons.drive_eta, color: Colors.cyan),
77         const SizedBox(height: 5),
78         Text(
79           'Vpiture'.toUpperCase(),
80           style: const TextStyle(color: Colors.cyan),
81         ),
82       ],
83     ),
84   ),
85 ],
86 ),
87 );

```

(Le code est assez long, on aurait pu créer un seul widget réutilisable en lui passant l'icône et le texte en paramètres).

On ajoute **iconSection** dans le **body** :

```

main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
116     body: SingleChildScrollView(
117       child: Column(
118         children: [
119           imageSection,
120           titleSection,
121           textSection,
122           iconSection,
123         ],
124       ),
125     ),

```

Voilà le résultat avec la nouvelle section d'icônes :

 Voyage Thaïlande 



## Bienvenue au paradis

Réservez votre séjour en Thaïlande

La Thaïlande, en forme longue le Royaume de Thaïlande, est un pays d'Asie du Sud-Est dont le territoire couvre 514 000 km<sup>2</sup>. Avant 1939, il s'appelait le Royaume de Siam. Il est bordé à l'ouest par la Birmanie, au sud par la Malaisie, à l'est par le Cambodge et au nord-est par le Laos. C'est une monarchie constitutionnelle depuis 1932. Sa capitale est Krung Thep, anciennement appelée Bangkok. La langue officielle est le thaï et la monnaie le baht.

HOTELS

VOLS

VOITURE

## Proposer une grille d'images aux angles arrondis :

Pour avoir des images avec des bords arrondis, on utilise le widget **ClipRRect** : c'est une boîte qui cache tout ce qui dépasse de ses bords arrondis (**borderRadius**). On crée la section **hotelSection** avec les deux petites photos côte à côte dans une **Row** (toujours avec **Image.asset**) :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build

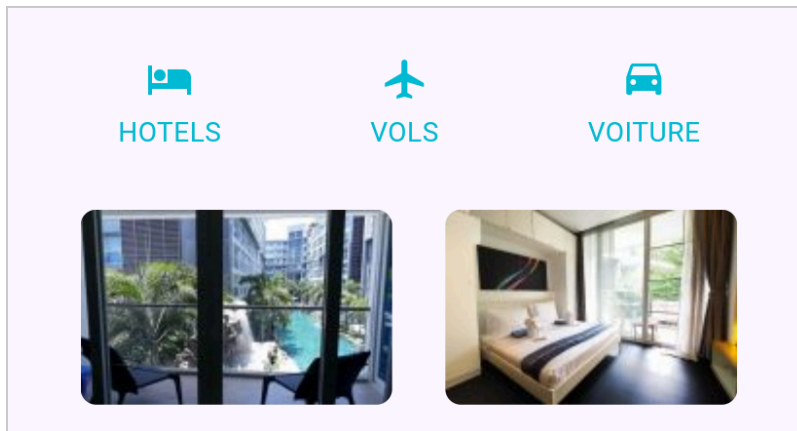
88
89   Widget hotelSection = Container(
90     padding: const EdgeInsets.fromLTRB(10, 0, 10, 30),
91     child: Row(
92       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
93       children: [
94         ClipRRect(
95           borderRadius: BorderRadius.circular(8.0),
96           child: Image.asset('images/photo_thailande_1.jpeg'),
97         ),
98         ClipRRect(
99           borderRadius: BorderRadius.circular(8.0),
100        child: Image.asset('images/photo_thailande_2.jpeg'),
101      ),
102    ],
103  ),
104 );
```

On l'ajoute dans le **body** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build

133   body: SingleChildScrollView(
134     child: Column(
135       children: [
136         imageSection,
137         titleSection,
138         textSection,
139         iconSection,
140         hotelSection,|
141       ],
142     ),
143   ),
```

Les deux images s'affichent bien côte à côte avec les angles arrondis :



Il ne reste plus qu'à ajouter un bouton en bas de page avec un **ElevatedButton** aux bords arrondis :

```
main.dart x
lib > main.dart > MyApp > build
106     Widget buttonSection = ElevatedButton(
107       style: ElevatedButton.styleFrom(
108         primary: Colors.cyan,
109         textStyle: const TextStyle(fontSize: 20),
110         padding: const EdgeInsets.fromLTRB(40, 10, 40, 10),
111         shape: const RoundedRectangleBorder(
112           borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(30)),
113         ),
114       ),
115       child: const Text('Voir plus de logements'),
116       onPressed: () {},
117     );
```

VS Code souligne déjà **primary** en rouge, et une erreur apparaît au lancement :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr\voyage_thailande> flutter run -d web-server --web-port 8123
Launching lib\main.dart on Web Server in debug mode...
lib/main.dart:108:9: Error: No named parameter with the name 'primary'.
      primary: Colors.cyan,
      ^^^^^^^
/C:/flutter/packages/flutter/lib/src/material/elevated_button.dart:188:22: Context: Found this candidate
, but the arguments don't match.
  static ButtonStyle styleFrom({
    ^^^^^^^^^^^
Waiting for connection from debug service on Web Server... 22,1s
Failed to compile application.
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr\voyage_thailande>
```

Le paramètre **primary** n'existe plus dans les versions récentes de Flutter, il a été remplacé par **backgroundColor**. On ajoute aussi **foregroundColor: Colors.white** pour avoir le texte du bouton en blanc :

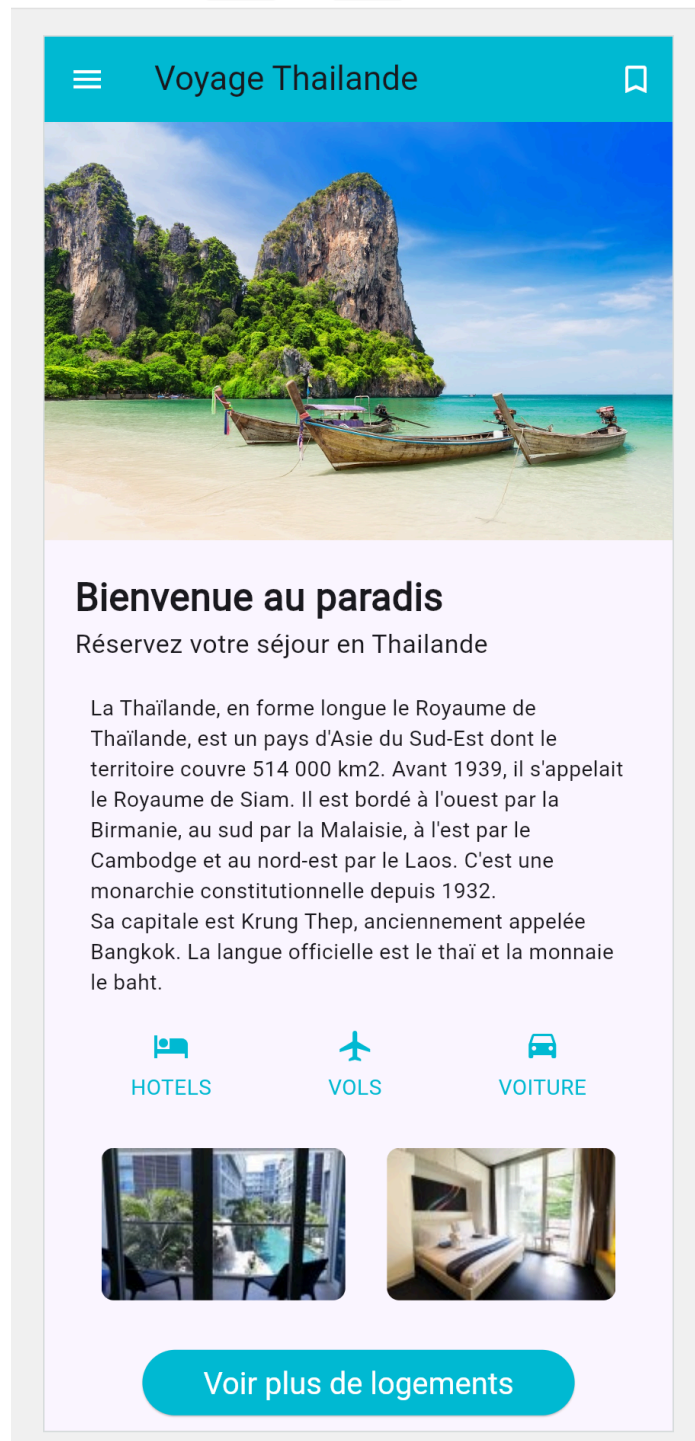
```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
106     Widget buttonSection = ElevatedButton(
107       style: ElevatedButton.styleFrom(
108         backgroundColor: Colors.cyan,
109         foregroundColor: Colors.white,
110         textStyle: const TextStyle(fontSize: 20),
111         padding: const EdgeInsets.fromLTRB(40, 10, 40, 10),
112         shape: const RoundedRectangleBorder(
113           borderRadius: BorderRadius.circular(30)),
114       ),
115     ),
116     child: const Text('Voir plus de logements'),
117     onPressed: () {},
118   );
```

On ajoute le bouton à la fin du **body** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyApp > build
147     body: SingleChildScrollView
148       child: Column(
149         children: [
150           imageSection,
151           titleSection,
152           textSection,
153           iconSection,
154           hotelSection,
155           buttonSection,
156         ],
157       ),
158     ),
```

Et voilà le résultat final de notre page Flutter :

Dimensions: Pixel 7 ▾ 412 × 915 100% ▾ No throttling ▾ ↺ ⋮

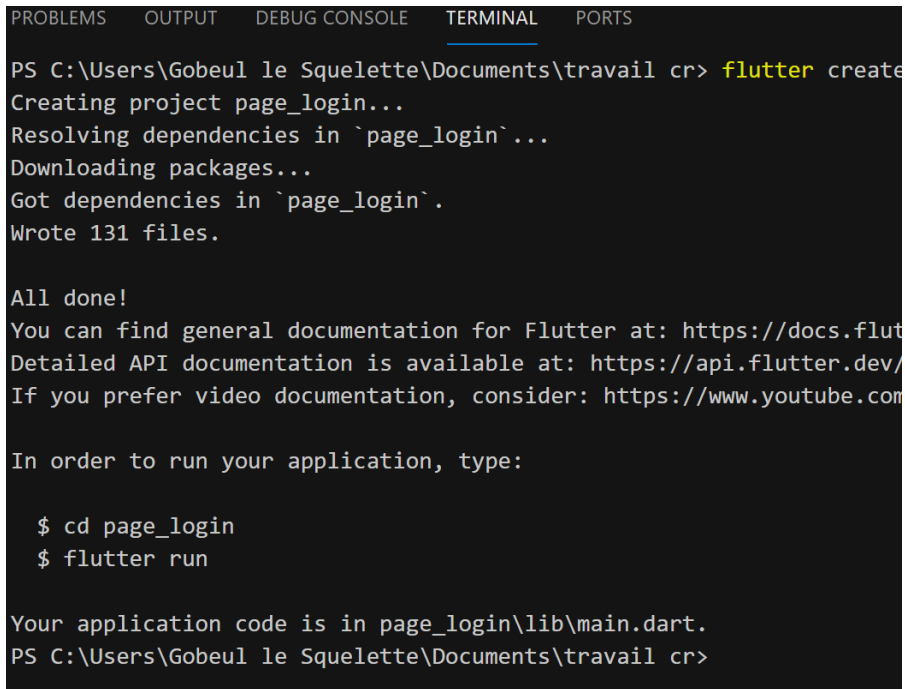


# Interface Utilisateur 2 - Création d'une page de login

Dans ce deuxième TP, on recrée une **interface de connexion** avec une page d'**inscription**. On apprend à gérer la **navigation** entre plusieurs pages et à séparer notre code Dart dans plusieurs fichiers.

## Création du projet :

On crée un nouveau projet avec **flutter create page\_login**, comme pour le premier TP :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is active), and 'PORTS'. The terminal shows the command 'PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr> flutter create page\_login' and its output: 'Creating project page\_login...', 'Resolving dependencies in `page\_login`...', 'Downloading packages...', 'Got dependencies in `page\_login`.', and 'Wrote 131 files.'. It then says 'All done!' and provides links for Flutter documentation. Finally, it shows the commands '\$ cd page\_login' and '\$ flutter run' to run the application.

```
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr> flutter create page_login
Creating project page_login...
Resolving dependencies in `page_login`...
Downloading packages...
Got dependencies in `page_login`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/watch?v=8YqArLlg9K4

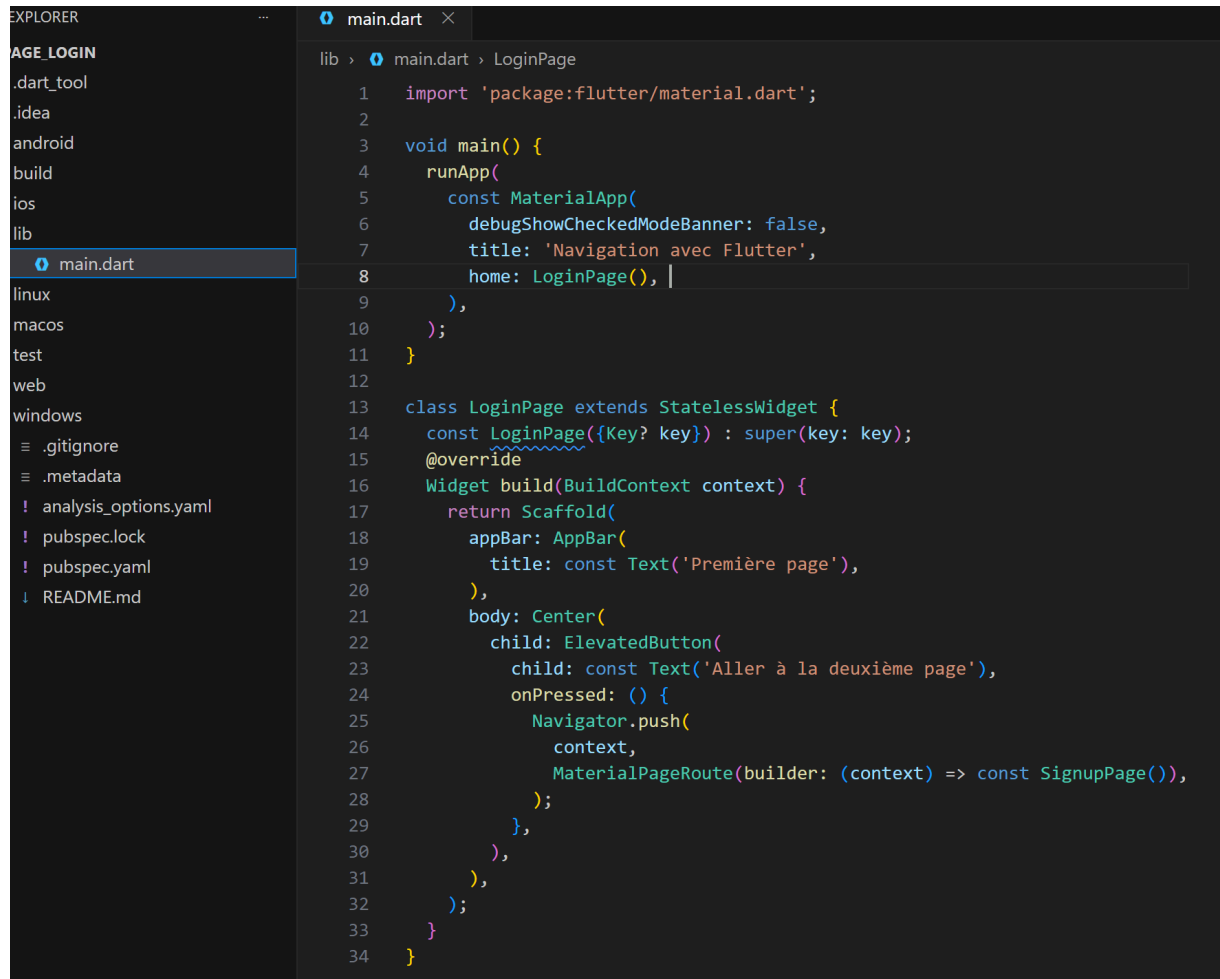
In order to run your application, type:

$ cd page_login
$ flutter run

Your application code is in page_login\lib\main.dart.
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr>
```

## La navigation Flutter entre deux pages :

On commence par déclarer la fonction **main()** qui lance un **MaterialApp** avec comme page d'accueil le widget **LoginPage**. Cette première page contient un bouton qui redirige vers une deuxième page grâce à **Navigator.push()** :



```
EXPLORER
...
AGE_LOGIN
.dart_tool
.idea
android
build
ios
lib
main.dart
linux
macos
test
web
windows
.gitignore
.metadata
! analysis_options.yaml
! pubspec.lock
! pubspec.yaml
! README.md

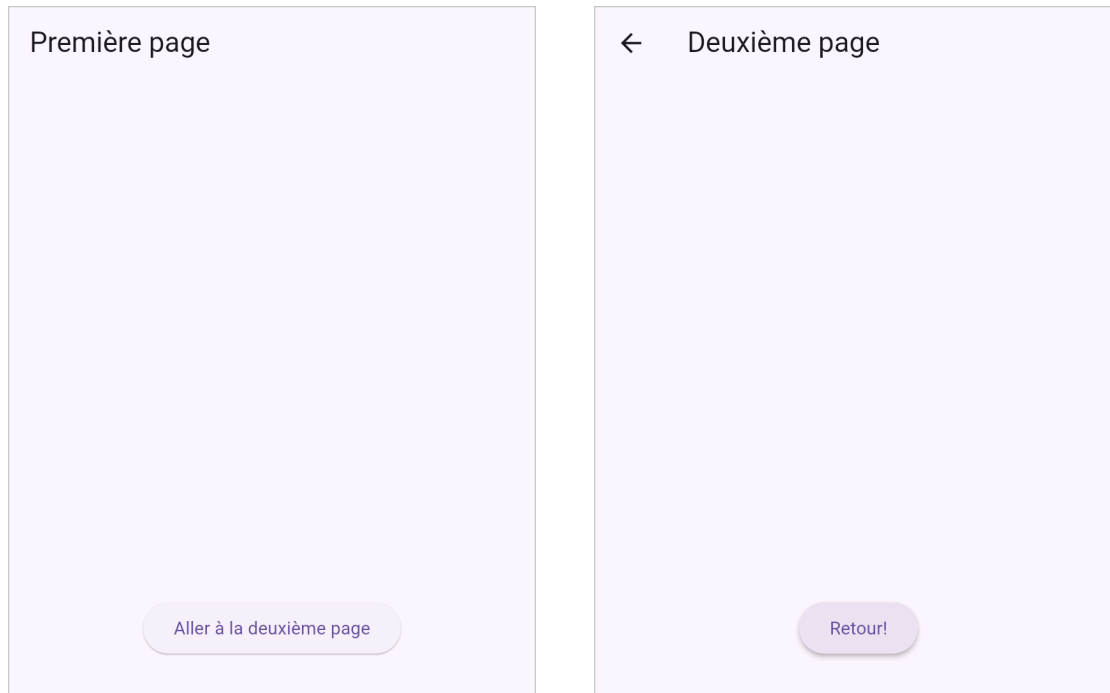
lib > main.dart > LoginPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(
5      const MaterialApp(
6        debugShowCheckedModeBanner: false,
7        title: 'Navigation avec Flutter',
8        home: LoginPage(), |
9    ),
10  );
11 }
12
13 class LoginPage extends StatelessWidget {
14   const LoginPage({Key? key}) : super(key: key);
15   @override
16   Widget build(BuildContext context) {
17     return Scaffold(
18       appBar: AppBar(
19         title: const Text('Première page'),
20       ),
21       body: Center(
22         child: ElevatedButton(
23           child: const Text('Aller à la deuxième page'),
24           onPressed: () {
25             Navigator.push(
26               context,
27               MaterialPageRoute(builder: (context) => const SignupPage()),
28             );
29           },
30         ),
31       ),
32     );
33   }
34 }
```

On crée ensuite la deuxième page **SignupPage**, avec un bouton qui revient en arrière grâce à **Navigator.pop()** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > SignupPage

35
36 class SignupPage extends StatelessWidget {
37   const SignupPage({Key? key}) : super(key: key);
38   @override
39   Widget build(BuildContext context) {
40     return Scaffold(
41       appBar: AppBar(
42         title: const Text("Deuxième page"),
43       ),
44       body: Center(
45         child: ElevatedButton(
46           onPressed: () {
47             Navigator.pop(context);
48           },
49           child: const Text('Retour!'),
50         ),
51       ),
52     );
53   }
54 }
```

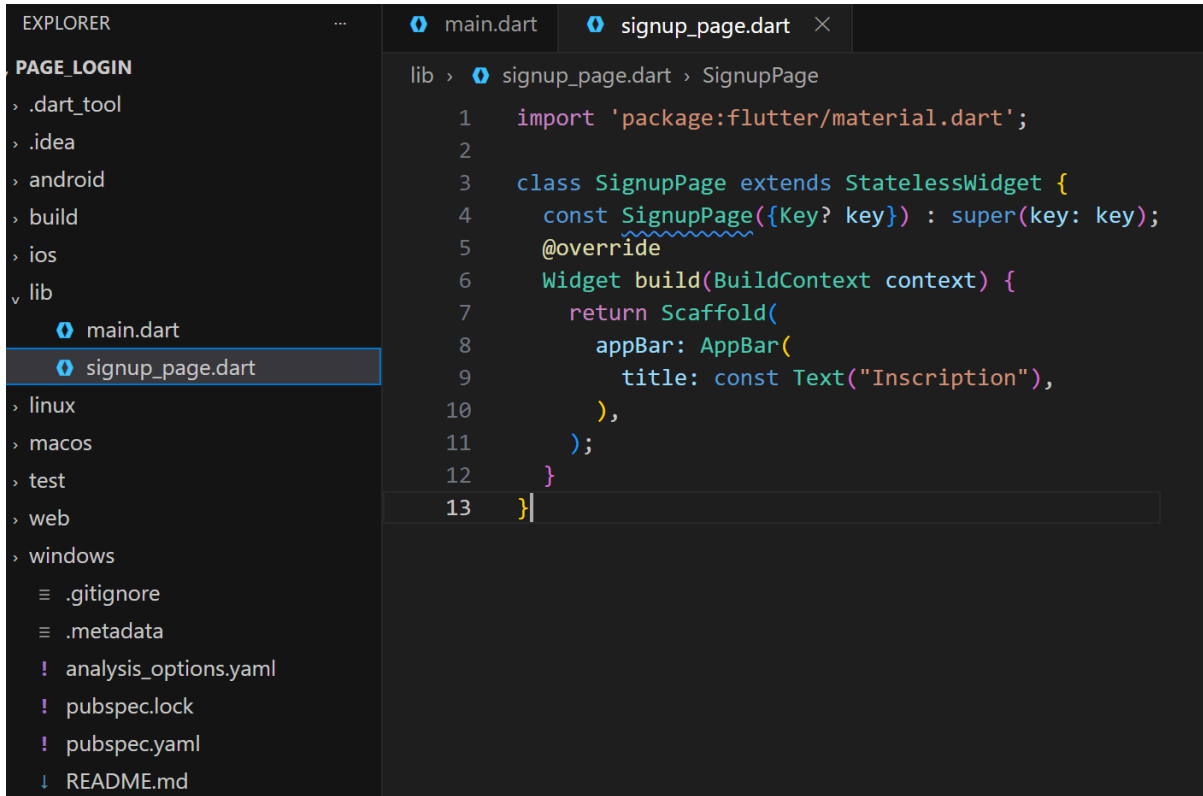
On peut maintenant naviguer d'une page à l'autre (à gauche la première page, à droite la deuxième après avoir cliqué sur le bouton) :



(Flutter ajoute tout seul une flèche de retour dans l'**AppBar** de la deuxième page).

## Diviser son code en plusieurs fichiers Dart :

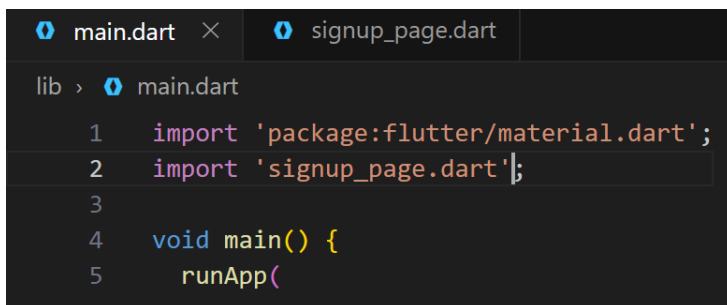
Pour ne pas surcharger **main.dart**, on crée un nouveau fichier **signup\_page.dart** dans le dossier **lib** (clic droit sur lib → New File...) et on y met le code de la page d'inscription :



```
EXPLORER
PAGE_LOGIN
> .dart_tool
> .idea
> android
> build
> ios
v lib
  main.dart
  signup_page.dart
> linux
> macos
> test
> web
> windows
  .gitignore
  .metadata
  ! analysis_options.yaml
  ! pubspec.lock
  ! pubspec.yaml
  ! README.md

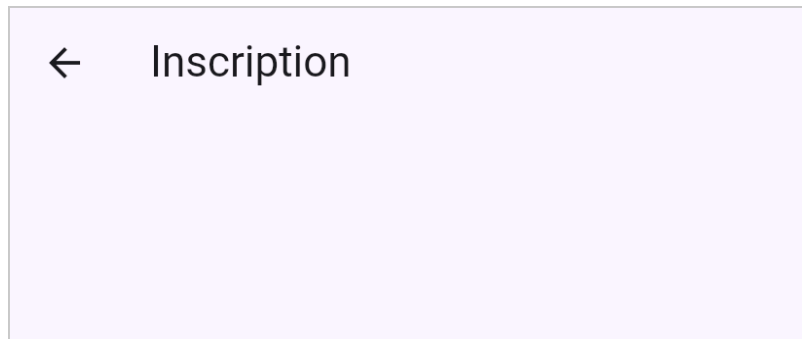
lib > signup_page.dart > SignupPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  class SignupPage extends StatelessWidget {
4    const SignupPage({Key? key}) : super(key: key);
5    @override
6    Widget build(BuildContext context) {
7      return Scaffold(
8        appBar: AppBar(
9          title: const Text("Inscription"),
10        ),
11      );
12    }
13  }
```

Dans **main.dart**, on supprime l'ancienne classe **SignupPage** et on importe le nouveau fichier :



```
main.dart
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'signup_page.dart';
3
4  void main() {
5    runApp(
```

Le bouton de la première page ouvre maintenant la page “**Inscription**” :



## Coder la page de connexion :

On a besoin du package **Google Fonts** pour changer la police des textes. Le TP donne la version **^2.1.0** qui date de 2021, donc on utilise plutôt la commande **flutter pub add google\_fonts** qui ajoute directement la dernière version :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

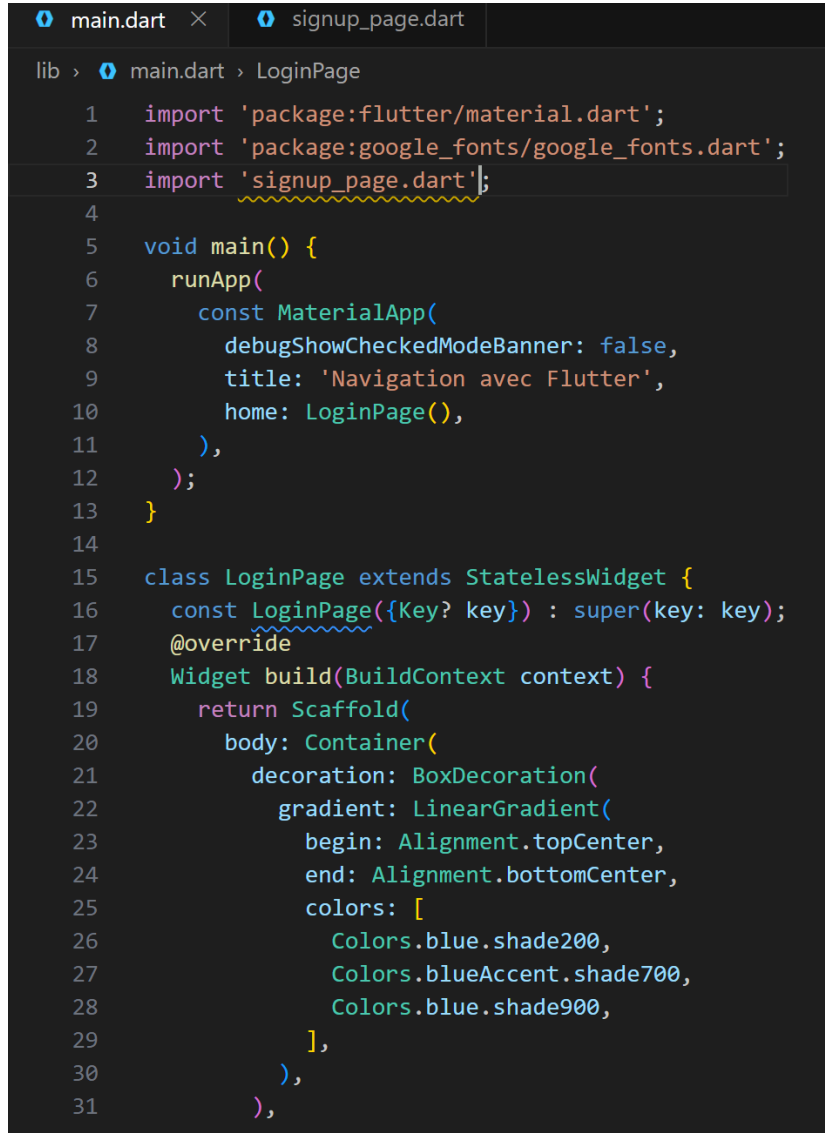
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr\page_login> flutter pub add google_fonts
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  code_assets 1.2.1 (2.1.0 available)
> google_fonts 8.2.1 (was 2.3.3)
  hooks 2.0.2 (2.2.0 available)
> http 1.6.0 (was 0.13.6)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  objective_c 9.5.0 (9.6.0 available)
  record_use 0.6.0 (1.1.1 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.2 available)
+ web 1.1.1
Changed 3 dependencies!
8 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr\page_login>
```

La dépendance est bien ajoutée dans le fichier **pubspec.yaml** :

```
main.dart  signup_page.dart  ! pubspec.yaml  X

pubspec.yaml
29   # versions available, run `flutter pub outdated`.
30   dependencies:
31     flutter:
32       sdk: flutter
33
34   # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
35   # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
36   cupertino_icons: ^1.0.8
37   google_fonts: ^8.2.1 |
38
```

Dans **main.dart**, la page de connexion a un fond en dégradé (**LinearGradient**) et une **Column** centrée qui contient toutes les sections. Je les ai ajoutées une par une, en mettant en commentaire celles pas encore créées :



```
lib > main.dart > LoginPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
3  import 'signup_page.dart';
4
5  void main() {
6    runApp(
7      const MaterialApp(
8        debugShowCheckedModeBanner: false,
9        title: 'Navigation avec Flutter',
10       home: LoginPage(),
11     ),
12   );
13 }
14
15 class LoginPage extends StatelessWidget {
16   const LoginPage({Key? key}) : super(key: key);
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return Scaffold(
20       body: Container(
21         decoration: BoxDecoration(
22           gradient: LinearGradient(
23             begin: Alignment.topCenter,
24             end: Alignment.bottomCenter,
25             colors: [
26               Colors.blue.shade200,
27               Colors.blueAccent.shade700,
28               Colors.blue.shade900,
29             ],
30           ),
31         ),
```

```
main.dart × signup_page.dart
lib > main.dart > LoginPage > build
29     ],
30   ),
31 ),
32 child: Center(
33   child: Column(
34     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
35     children: [
36       flutterIcon,
37       titleSection,
38       textSection,
39       // inputSection, |
40       // const ButtonWidget(),
41       // bottomSection,
42       // forgetButton,
43     ],
44   ),
45 ),
46 ),
47 );
48 }
49 }
```

(VS Code souligne l'import de **signup\_page.dart** en jaune car il n'est pas encore utilisé).

La première section **flutterIcon** affiche le logo de Flutter dans deux **Container** avec des bords arrondis et une ombre (**BoxShadow**) :

```
main.dart ×
lib > main.dart > flutterIcon

51  Widget flutterIcon = Container(
52    margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 40, 0, 0),
53    padding: const EdgeInsets.all(30),
54    decoration: BoxDecoration(
55      borderRadius: BorderRadius.circular(70),
56      color: const Color.fromRGBO(255, 255, 255, 0.1),
57    ),
58    height: 250,
59    width: 250,
60    child: Container(
61      padding: const EdgeInsets.all(20),
62      decoration: BoxDecoration(
63        borderRadius: BorderRadius.circular(50),
64        color: Colors.white,
65        boxShadow: [
66          BoxShadow(
67            color: Colors.black.withOpacity(0.1),
68            spreadRadius: 5,
69            blurRadius: 15,
70            offset: const Offset(0, 3),
71          ),
72        ],
73      ),
74      child: Image.network(
75        'https://drissas.com/wp-content/uploads/2021/08/flutter-logo.png',
76      ),
77    ),
78  );
```

(**withOpacity** est barré dans VS Code car il est déprécié dans les dernières versions, mais il fonctionne toujours).

La section **titleSection** utilise une **Row** avec deux **Text** en police **Exo** de Google Fonts :

```
main.dart ×
lib > main.dart > titleSection

80  Widget titleSection = Container(
81    margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
82    child: Row(
83      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
84      children: [
85        Text(
86          'Flutter',
87          style: GoogleFonts.exo(
88            fontSize: 40,
89            fontWeight: FontWeight.w900,
90            color: Colors.white,
91          ),
92        ),
93        const SizedBox(width: 3),
94        Text(
95          'Login',
96          style: GoogleFonts.exo(
97            fontSize: 40,
98            fontWeight: FontWeight.w900,
99            color: Colors.lightGreenAccent.shade400),
100      ),
101    ],
102  ),
103 );
```

Et **textSection** pour le sous-titre, en police **Comfortaa** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > textSection

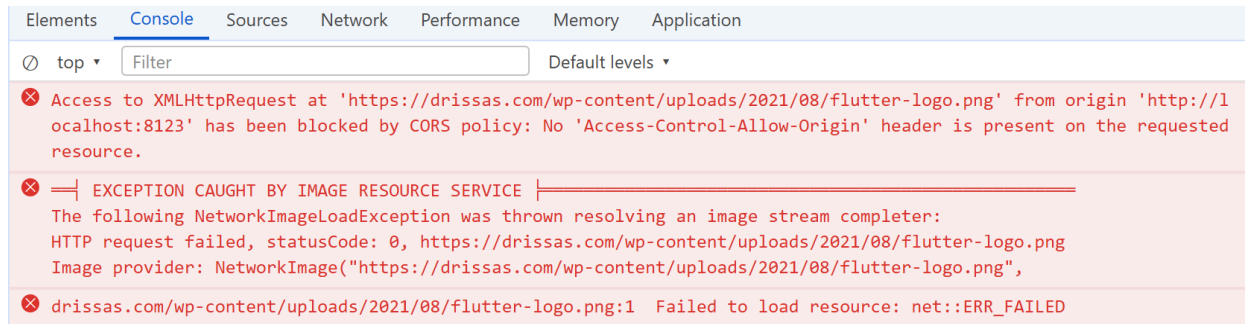
104
105  Widget textSection = Container(
106    margin: EdgeInsets.fromLTRB(0, 5, 0, 50),
107    child: Text(
108      'Page de connexion Flutter',
109      style: GoogleFonts.comfortaa(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
110    ),
111  );
```

Une erreur est apparue...

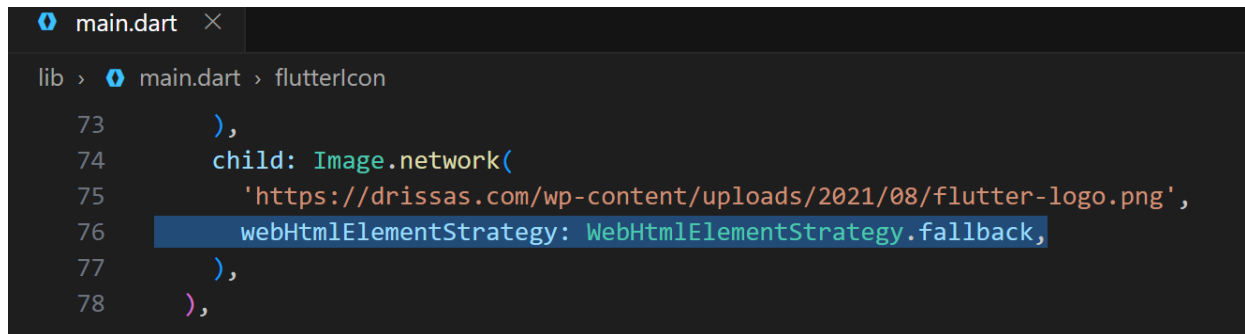
mensions: Pixel 7 ▾ 412 × 915 100% ▾ No throttling ▾ ↻



Le logo ne s'affiche pas, Flutter met une croix rouge à la place. Dans la console de Chrome (**F12**), on voit que l'image est bloquée :



Le site qui héberge le logo n'autorise pas les autres sites à charger ses images (**CORS**), et Flutter web en a besoin. Pour corriger ça, on ajoute **webHtmlElementStrategy: WebHtmlElementStrategy.fallback** qui affiche l'image avec une balise HTML classique quand le chargement normal échoue :



On passe aux deux champs de connexion (**inputSection**). Chaque champ est un **Container** arrondi avec une **Row** qui contient l'**Icon** dans un rond blanc :

```
main.dart ×
lib > main.dart > inputSection

114   Widget inputSection = Container(
115     margin: const EdgeInsets.all(30),
116     child: Column(
117       children: [
118         Container(
119           decoration: BoxDecoration(
120             border: Border.all(color: Colors.white30, width: 1),
121             borderRadius: BorderRadius.circular(30),
122             color: const Color.fromRGBO(255, 255, 255, 0.1),
123           ),
124           height: 60,
125           child: Row(
126             children: [
127               Container(
128                 height: 60,
129                 width: 60,
130                 decoration: BoxDecoration(
131                   borderRadius: BorderRadius.circular(30),
132                   color: Colors.white,
133                 ),
134                 child: Icon(
135                   Icons.people_outline,
136                   size: 30,
137                   color: Colors.blue[900],
138                 ),
139             ],
140           ),
141         ),
142       ],
143     ),
144   );
```

Et un **TextField** pour écrire, avec le texte d'aide **hintText** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > inputSection

138         ),
139     ),
140     SizedBox(
141       height: 60,
142       width: 230,
143       child: Center(
144         child: TextField(
145           textAlign: TextAlign.center,
146           style: GoogleFonts.comfortaa(
147             fontSize: 20,
148             color: Colors.white,
149             fontWeight: FontWeight.bold),
150           obscureText: false,
151           decoration: InputDecoration(
152             hintText: 'Pseudo',
153             hintStyle: GoogleFonts.comfortaa(color: Colors.white),
154             border: InputBorder.none,
155           ),
156         ),
157       ),
158     ),
159   ],
160 ),
161 ),
162   const SizedBox(height: 30),
```

Le deuxième champ est identique, seuls l'icône (**lock\_outline**), le texte d'aide et **obscureText: true** changent, ce qui cache le mot de passe :

```
main.dart ×
lib > main.dart > inputSection

177         color: Colors.white,
178     ),
179     child: Icon(
180         Icons.lock_outline,
181         size: 30,
182         color: Colors.blue[900],
183     ),
184 ),
185 SizedBox(
186     height: 60,
187     width: 230,
188     child: Center(
189         child: TextField(
190             textAlign: TextAlign.center,
191             style: GoogleFonts.comfortaa(
192                 fontSize: 20,
193                 color: Colors.white,
194                 fontWeight: FontWeight.bold),
195             obscureText: true,
196             decoration: InputDecoration(
197                 hintText: 'Mot de passe',
198                 hintStyle: GoogleFonts.comfortaa(color: Colors.white),
199                 border: InputBorder.none,
200             ),
201         ),
```

Le logo s'affiche maintenant, et on peut écrire dans les champs :



The image shows a login page for 'FlutterLogin'. At the top, there is a large, rounded square icon containing a stylized 'F' logo in shades of blue and green. Below the icon, the text 'FlutterLogin' is displayed in a bold, sans-serif font, with 'Flutter' in white and 'Login' in green. Underneath the title, the text 'Page de connexion Flutter' is written in a smaller, white font. The page features two input fields with rounded ends. The first field has a circular icon on the left showing two people and contains the text 'gobeul'. The second field has a circular icon on the left showing a padlock and contains the text 'Mot de passe'.

Pour le bouton de connexion, on crée un **StatelessWidget** **ButtonWidget** qui redirige vers la page d'inscription. Comme dans le premier TP, **primary** n'existe plus, j'ai donc directement mis **backgroundColor: Colors.white** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > ButtonWidget

211 class ButtonWidget extends StatelessWidget {
212   const ButtonWidget({Key? key}) : super(key: key);
213   @override
214   Widget build(BuildContext context) {
215     return ElevatedButton(
216       style: ElevatedButton.styleFrom(
217         backgroundColor: Colors.white,
218         padding: const EdgeInsets.fromLTRB(110, 15, 110, 15),
219         shape: const RoundedRectangleBorder(
220           borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(30)),
221         ),
222       ),
223       child: Text(
224         "Connexion".toUpperCase(),
225         style: TextStyle(
226           color: Colors.blue[900],
227           fontSize: 20.0,
228         ),
229       ),
230       onPressed: () {
231         Navigator.push(
232           context,
233           MaterialPageRoute(builder: (context) => const SignupPage()),
234         );
235       },
236     );
237   }
238 }
```

La section **bottomSection** propose de créer un compte (attention, il manque le ; à la fin du code donné dans le TP) :

```
main.dart x
lib > main.dart > bottomSection

240 Widget bottomSection = Container(
241   margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
242   child: Row(
243     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
244     children: [
245       Text(
246         'Pas encore de compte ?',
247         style: GoogleFonts.comfortaa(color: Colors.whi
248       ),
249       const SignupButton(),
250     ],
251   ),
252 );|
```

Le bouton “Inscrivez-vous” est un **TextButton** déclaré dans son propre widget **SignupButton** :

```
lib > main.dart > SignupButton

254 class SignupButton extends StatelessWidget {
255   const SignupButton({Key? key}) : super(key: key);
256   @override
257   Widget build(BuildContext context) {
258     return TextButton(
259       onPressed: () {
260         Navigator.push(
261           context,
262           MaterialPageRoute(builder: (context) => const SignupPage()),
263         );
264       },
265       child: Text(
266         "Inscrivez-vous",
267         style: GoogleFonts.comfortaa(
268           color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold),
269       ),
270     );
271   }
272 }
```

Et le dernier bouton pour le mot de passe oublié, qui ne fait rien pour l'instant :

```
main.dart ×
lib > main.dart > forgetButton

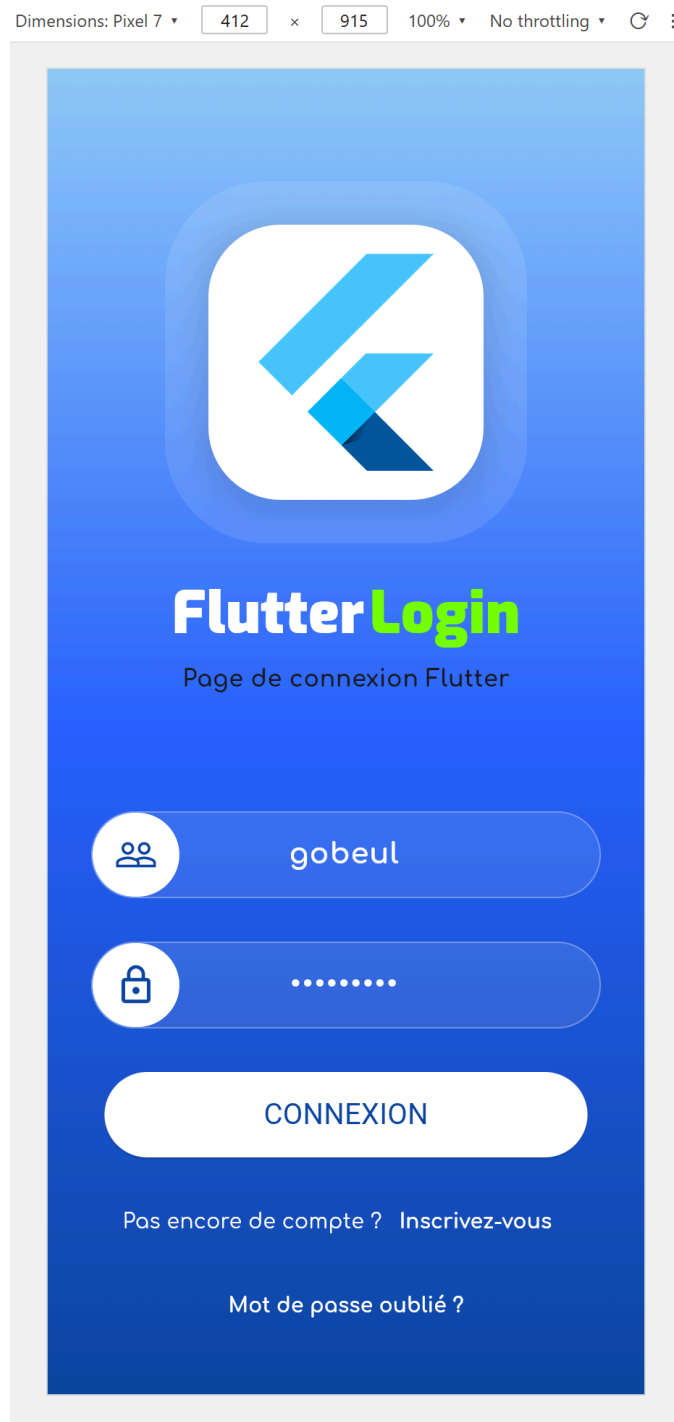
274   Widget forgetButton = Container(
275     margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 10, 0, 0),
276     child: TextButton(
277       onPressed: () {},
278       child: Text(
279         'Mot de passe oublié ?',
280         style: GoogleFonts.comfortaa(
281           color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold),
282       ),
283     ),
284   );
```

On enlève les commentaires dans la **Column** pour afficher toutes les sections :

```
main.dart ×
lib > main.dart > LoginPage > build

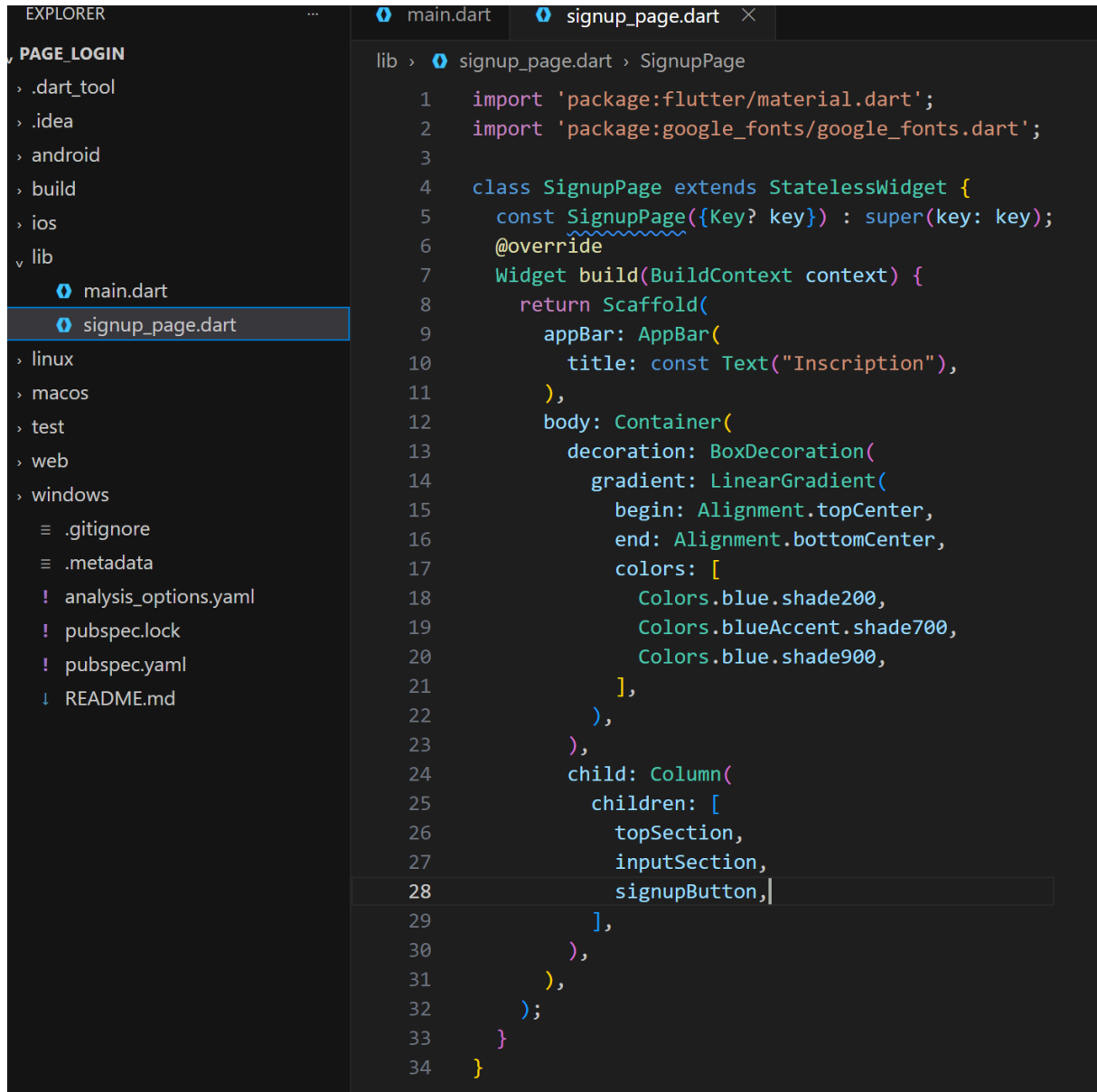
33     child: Column(
34       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
35       children: [
36         flutterIcon,
37         titleSection,
38         textSection,
39         inputSection,
40         const ButtonWidget(),
41         bottomSection,
42         forgetButton,
43       ],
```

Voilà le résultat de la page de connexion (avec un pseudo et un mot de passe écrits pour tester) :



## Coder la page d'inscription :

La page d'inscription reprend le même design. Dans **signup\_page.dart**, on remet le dégradé et une **Column**, mais pas centrée cette fois pour que le contenu reste en haut :



```
lib > signup_page.dart > SignupPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
3
4  class SignupPage extends StatelessWidget {
5    const SignupPage({Key? key}) : super(key: key);
6    @override
7    Widget build(BuildContext context) {
8      return Scaffold(
9        appBar: AppBar(
10         title: const Text("Inscription"),
11       ),
12       body: Container(
13         decoration: BoxDecoration(
14           gradient: LinearGradient(
15             begin: Alignment.topCenter,
16             end: Alignment.bottomCenter,
17             colors: [
18               Colors.blue.shade200,
19               Colors.blueAccent.shade700,
20               Colors.blue.shade900,
21             ],
22           ),
23       ),
24       child: Column(
25         children: [
26           topSection,
27           inputSection,
28           signupButton,
29         ],
30       ),
31     ),
32   );
33 }
34 }
```

En haut, **topSection** permet de revenir à la connexion avec le bouton **BackButton** qui utilise **Navigator.pop()** :

```
main.dart  signup_page.dart ×
lib > signup_page.dart > BackButton
36  Widget topSection = Container(
37    margin: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 20, 0, 0),
38    child: Row(
39      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
40      children: [
41        Text(
42          'Déjà un compte ?',
43          style: GoogleFonts.comfortaa(color: Colors.white),
44        ),
45        const BackButton(),
46      ],
47    ),
48  );
49
50  class BackButton extends StatelessWidget {
51    const BackButton({Key? key}) : super(key: key);
52    @override
53    Widget build(BuildContext context) {
54      return TextButton(
55        onPressed: () {
56          Navigator.pop(context);
57        },
58        child: Text(
59          'Connexion',
60          style: GoogleFonts.comfortaa(
61            color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold),
62        ),
63      );
64    }
65  }
```

Pour les quatre champs (pseudo, adresse email, mot de passe et date de naissance), c'est le même code que pour la connexion. Dans le TP, le champ date de naissance a **obscureText: true**, ce qui cache ce qu'on écrit, donc je l'ai mis à **false** :

```
lib > signup_page.dart > inputSection
209     ),
210     height: 60,
211     child: Row(
212       children: [
213         Container(
214           height: 60,
215           width: 60,
216           decoration: BoxDecoration(
217             borderRadius: BorderRadius.circular(30),
218             color: Colors.white,
219           ),
220           child: Icon(
221             Icons.date_range,
222             size: 30,
223             color: Colors.blue[900],
224           ),
225         ),
226         SizedBox(
227           height: 60,
228           width: 230,
229           child: Center(
230             child: TextField(
231               textAlign: TextAlign.center,
232               style: GoogleFonts.comfortaa(
233                 fontSize: 20,
234                 color: Colors.white,
235                 fontWeight: FontWeight.bold),
236               obscureText: false,
237               decoration: InputDecoration(
238                 hintText: 'Date de naissance',
239                 hintStyle: GoogleFonts.comfortaa(color: Colors.white),
240                 border: InputBorder.none,
241               ),
242             ),
```

Et le bouton d'inscription, qui ne fait rien pour l'instant :

```
signup_page.dart ×
lib > signup_page.dart > signupButton

252   Widget signupButton = ElevatedButton(
253     style: ElevatedButton.styleFrom(
254       backgroundColor: Colors.white,
255       padding: const EdgeInsets.fromLTRB(110, 15, 110, 15),
256       shape: const RoundedRectangleBorder(
257         borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(30)),
258       ),
259     ),
260     child: Text(
261       "Inscription".toUpperCase(),
262       style: TextStyle(
263         color: Colors.blue[900],
264         fontSize: 20.0,
265       ),
266     ),
267     onPressed: () {},|
268   );
```

En cliquant sur “Inscrivez-vous” depuis la page de connexion, on arrive sur la page d’inscription :



The image shows a mobile application registration screen. At the top, there is a light purple header bar with a back arrow icon and the text "Inscription". Below the header, the background is a blue gradient. A link "Déjà un compte ? Connexion" is displayed in white text. The registration form consists of four rounded rectangular input fields, each with a circular icon on the left: a person icon for the username "gobeul", an envelope icon for the email "gobeul@mail.fr", a padlock icon for the password ".....", and a calendar icon for the date "12/03/2005". A white "INSCRIPTION" button is located at the bottom of the form.

← Inscription

Déjà un compte ? Connexion

 gobeul

 gobeul@mail.fr

 .....

 12/03/2005

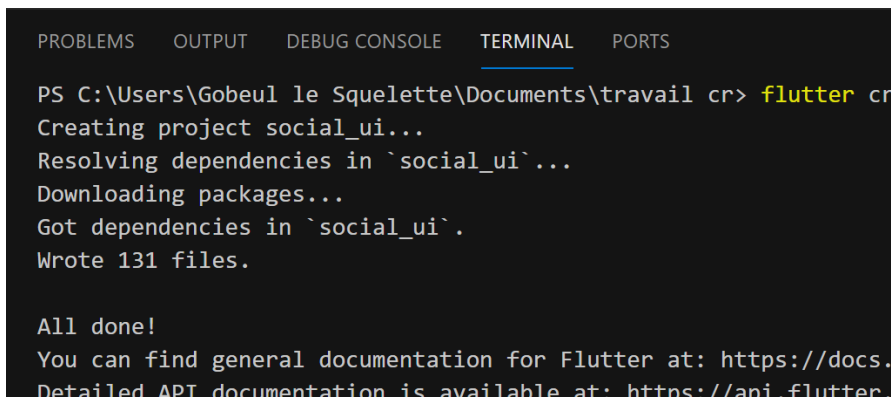
INSCRIPTION

## Interface Utilisateur 3 - Application à interface sociale

Dans ce dernier **TP**, on crée une application de type **réseau social** (comme Instagram) avec une page d'**accueil**, une page de **profil** et un menu en bas de l'écran pour naviguer. C'est l'occasion de prendre en main les **StatefulWidget**.

### Création du projet :

On crée le projet avec **flutter create social\_ui** :



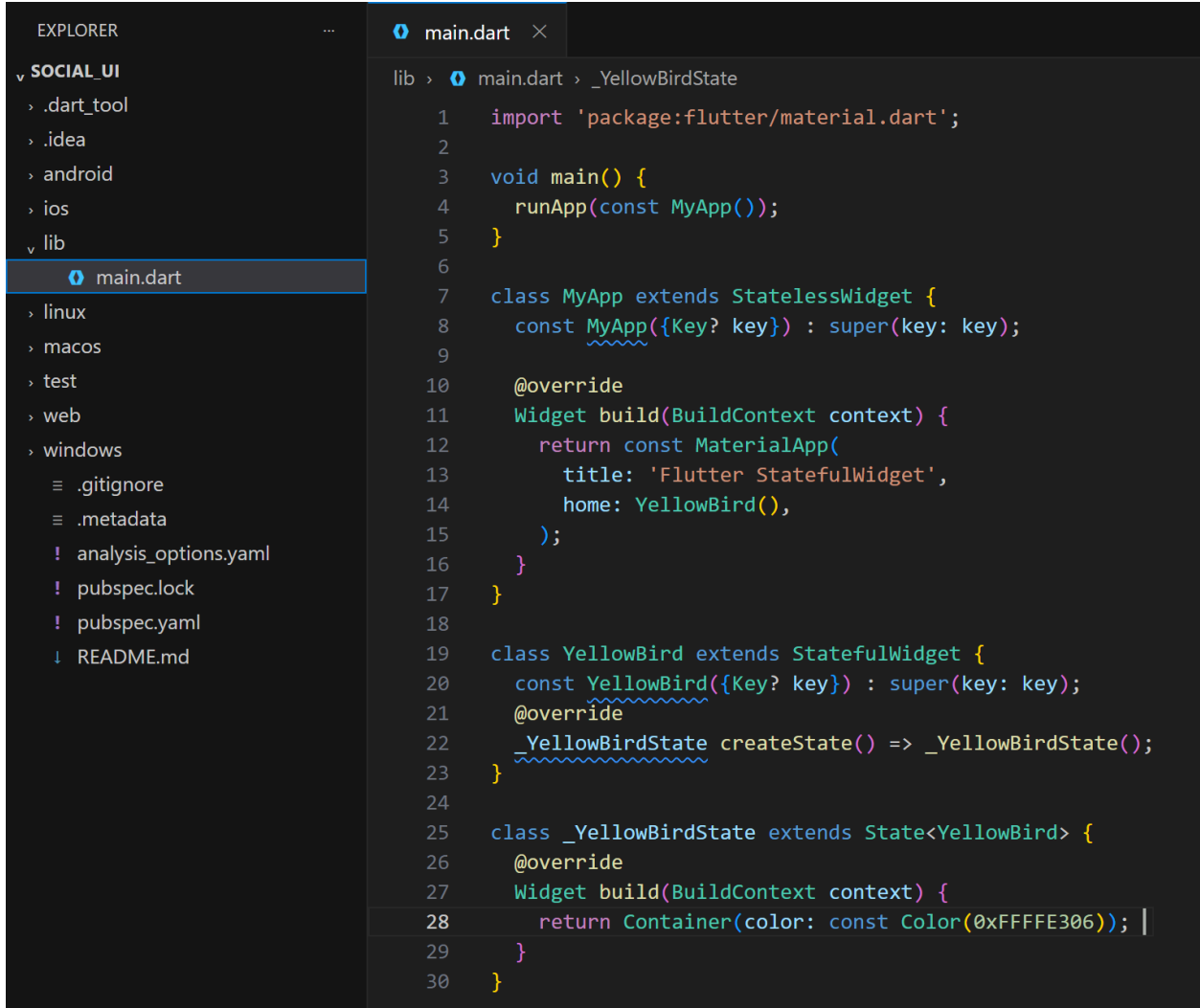
```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\Gobeul le Squelette\Documents\travail cr> flutter create social_ui
Creating project social_ui...
Resolving dependencies in `social_ui`...
Downloading packages...
Got dependencies in `social_ui`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
```

## Prise en main des StatefulWidget :

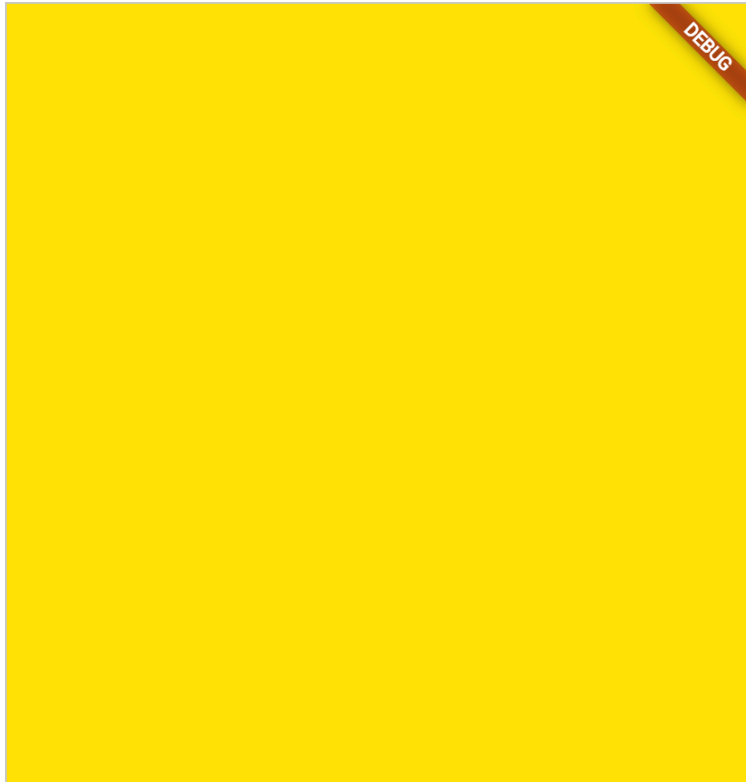
Un **StatefulWidget** est un widget qui peut changer au cours du temps. Il se déclare avec **deux classes** : le widget lui-même, et sa classe **State** (état) qui contient son contenu. On teste l'exemple de la documentation avec **YellowBird** :



```
lib > main.dart > _YellowBirdState
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return const MaterialApp(
13       title: 'Flutter StatefulWidget',
14       home: YellowBird(),
15     );
16   }
17 }
18
19 class YellowBird extends StatefulWidget {
20   const YellowBird({Key? key}) : super(key: key);
21   @override
22   _YellowBirdState createState() => _YellowBirdState();
23 }
24
25 class _YellowBirdState extends State<YellowBird> {
26   @override
27   Widget build(BuildContext context) {
28     return Container(color: const Color(0xFFFFE306));
29   }
30 }
```

(VS Code souligne **\_YellowBirdState** en bleu, c'est juste une recommandation car la classe est privée).

On obtient simplement une boîte jaune qui prend tout l'écran :



## Le Widget de navigation BottomNavigationBar :

On reprend l'exemple de la documentation Flutter. **MyApp** affiche le widget **MyStatefulWidget** :

```
main.dart ×
lib > main.dart > MyStatefulWidget

1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() => runApp(const MyApp());
4
5  class MyApp extends StatelessWidget {
6    static const String _title = 'Flutter Code Sample';
7    const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
8    @override
9    Widget build(BuildContext context) {
10     return const MaterialApp(
11       title: _title,
12       home: MyStatefulWidget(),
13     );
14   }
15 }
16
17 class MyStatefulWidget extends StatefulWidget {
18   const MyStatefulWidget({Key? key}) : super(key: key);
19
20   @override
21   _MyStatefulWidgetState createState() => _MyStatefulWidgetState();
22 }
```

Dans sa classe **State**, la variable **\_selectedIndex** garde l'onglet sélectionné et la liste **\_widgetOptions** contient le contenu des trois pages. La fonction **\_onItemTapped** change l'index avec **setState()**, ce qui redessine la page :

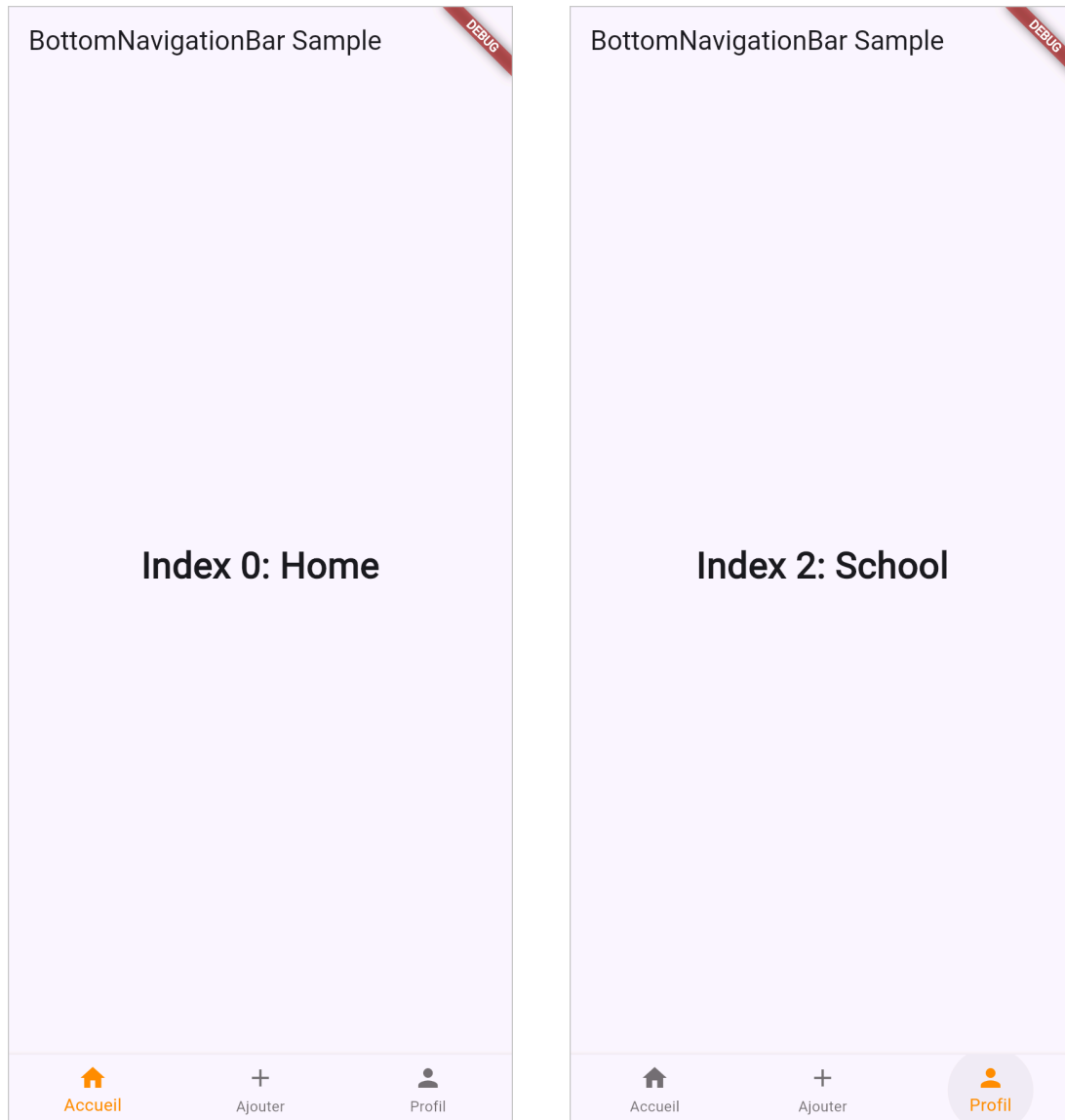
```
main.dart ×
lib > main.dart > _MyStatefulWidgetState

24 class _MyStatefulWidgetState extends State<MyStatefulWidget> {
25   int _selectedIndex = 0;
26   static const TextStyle optionStyle =
27     TextStyle(fontSize: 30, fontWeight: FontWeight.bold);
28   static const List<Widget> _widgetOptions = <Widget>[
29     Text(
30       'Index 0: Home',
31       style: optionStyle,
32     ),
33     Text(
34       'Index 1: Business',
35       style: optionStyle,
36     ),
37     Text(
38       'Index 2: School',
39       style: optionStyle,
40     ),
41   ];
42
43   void _onItemTapped(int index) {
44     setState(() {
45       _selectedIndex = index;
46     });
47   }
48 }
```

Le **BottomNavigationBar** affiche les trois boutons en bas de l'écran et appelle **\_onItemTapped** au clic :

```
main.dart ×
lib > main.dart > _MyStatefulWidgetState > build
49   @override
50   Widget build(BuildContext context) {
51     return Scaffold(
52       appBar: AppBar(
53         title: const Text('BottomNavigationBar Sample'),
54       ),
55       body: Center(
56         child: _widgetOptions.elementAt(_selectedIndex),
57       ),
58       bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
59         items: const <BottomNavigationBarItem>[
60           BottomNavigationBarItem(
61             icon: Icon(Icons.home),
62             label: 'Accueil',
63           ),
64           BottomNavigationBarItem(
65             icon: Icon(Icons.add),
66             label: 'Ajouter',
67           ),
68           BottomNavigationBarItem(
69             icon: Icon(Icons.person),
70             label: 'Profil',
71           ),
72         ],
73         currentIndex: _selectedIndex,
74         selectedItemColor: Colors.amber[800],
75         onTap: _onItemTapped, |
76       ),
77     );
78   }
```

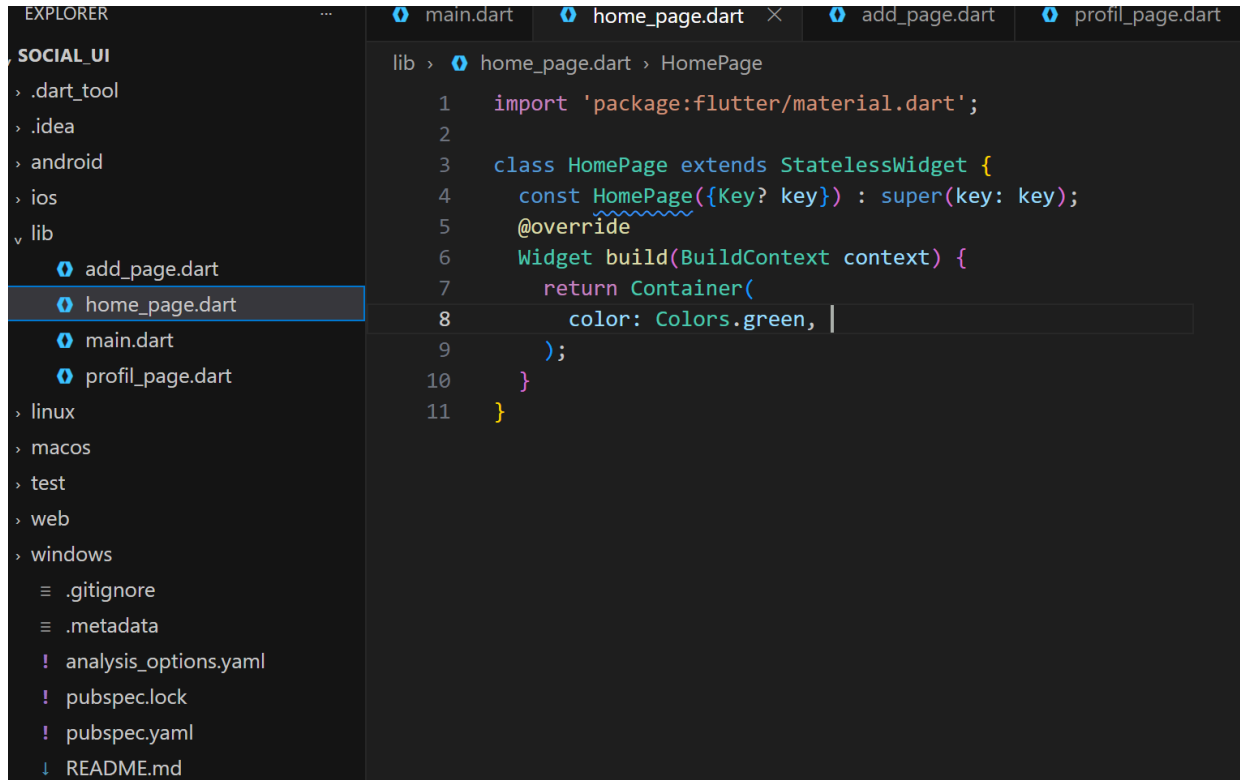
Le contenu change quand on clique sur un onglet (ici Accueil puis Profil) :



(Les textes “Index 0: Home”... viennent de l’exemple de la documentation, seuls les noms des onglets ont été traduits dans le TP).

## Création de nos trois pages et de la TabBar :

On crée trois fichiers dans le dossier **lib** : **home\_page.dart**, **add\_page.dart** et **profil\_page.dart**. Pour l'instant, chaque page est juste un **Container** de couleur :



The screenshot shows an IDE with a dark theme. On the left is the 'EXPLORER' sidebar showing a project structure. The 'lib' directory is expanded, showing files: 'add\_page.dart', 'home\_page.dart' (selected), 'main.dart', and 'profil\_page.dart'. On the right, the editor displays the code for 'lib > home\_page.dart > HomePage'. The code is as follows:

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HomePage extends StatelessWidget {
4   const HomePage({Key? key}) : super(key: key);
5   @override
6   Widget build(BuildContext context) {
7     return Container(
8       color: Colors.green, |
9   );
10  }
11 }
```

Dans **main.dart**, on importe les trois fichiers et la page principale devient **TabPage** :

```
main.dart × home_page.dart
lib > main.dart > TabPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'profil_page.dart';
3  import 'home_page.dart';
4  import 'add_page.dart';
5
6  void main() => runApp(const MyApp());
7
8  class MyApp extends StatelessWidget {
9    const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return const MaterialApp(
13       debugShowCheckedModeBanner: false,
14       title: 'Social UI Design Flutter',
15       home: TabPage(),
16     );
17   }
18 }
```

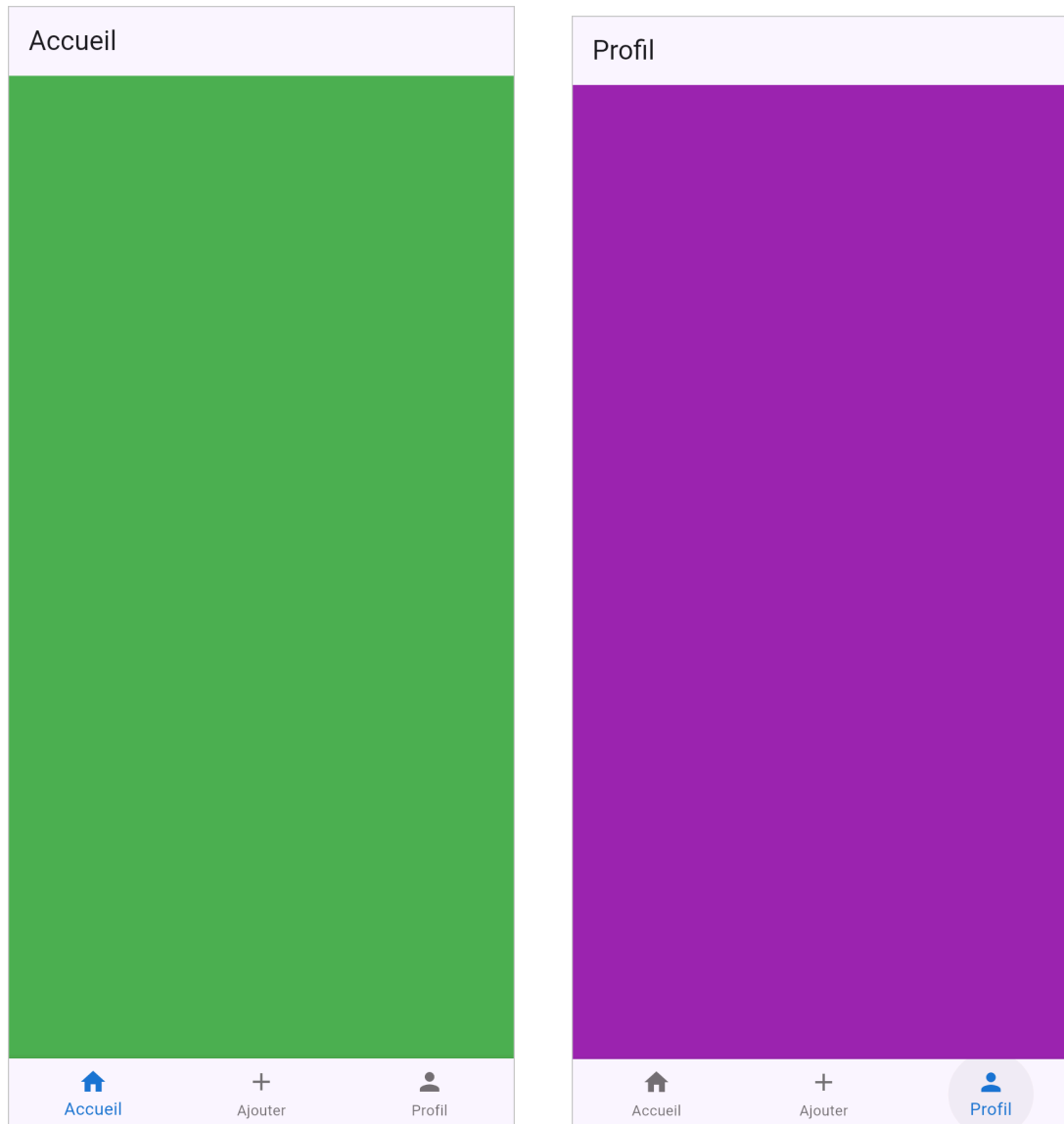
On ajoute une deuxième liste **\_widgetTitle** pour changer aussi le titre de l'**AppBar** selon la page :

```
main.dart ×
lib > main.dart > _TabPageState
26  class _TabPageState extends State<TabPage> {
27    int _selectedIndex = 0;
28    final List<Widget> _widgetOptions = [
29      const HomePage(),
30      const AddPage(),
31      const ProfilPage(),
32    ];
33
34    final List<String> _widgetTitle = [
35      'Accueil',
36      'Ajouter un post',
37      'Profil',
38    ];
```

Le titre est récupéré dans le **build** avec `_widgetTitle.elementAt(_selectedIndex)` :

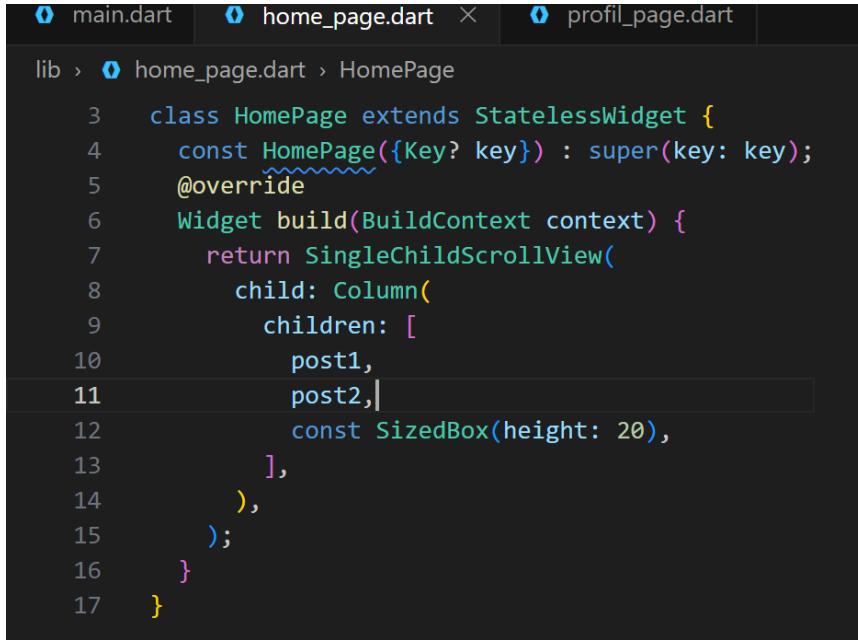
```
main.dart x
lib > main.dart > _TabPageState > build
46   @override
47   Widget build(BuildContext context) {
48     return Scaffold(
49       appBar: AppBar(
50         title: Text(_widgetTitle.elementAt(_selectedIndex)),
51       ),
52       body: Center(
53         child: _widgetOptions.elementAt(_selectedIndex),
54       ),
55       bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
```

Le menu fonctionne, chaque onglet affiche sa page de couleur :



## Design des posts de notre application :

La page d'accueil contient les posts dans une **Column**, elle-même dans un **SingleChildScrollView** pour pouvoir les faire défiler :



```
lib > home_page.dart > HomePage
3   class HomePage extends StatelessWidget {
4     const HomePage({Key? key}) : super(key: key);
5     @override
6     Widget build(BuildContext context) {
7       return SingleChildScrollView(
8         child: Column(
9           children: [
10            post1,
11            post2,
12            const SizedBox(height: 20),
13          ],
14        ),
15      );
16    }
17  }
```

Un post est un **Container** blanc avec des bords arrondis et une ombre (**BoxShadow**). En haut, une **Row** avec le logo rendu rond grâce à **ClipRRect** et le nom de la page :

```
home_page.dart ×
lib > home_page.dart > post1

19  Widget post1 = Container(
20    margin: const EdgeInsets.fromLTRB(20, 20, 20, 0),
21    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 15, 0, 0),
22    decoration: BoxDecoration(
23      color: Colors.white,
24      borderRadius: BorderRadius.circular(10),
25      boxShadow: [
26        BoxShadow(
27          color: Colors.black.withOpacity(0.2),
28          spreadRadius: 1,
29          blurRadius: 5,
30          offset: const Offset(0, 3),
31        ),
32      ],
33    ),
34    child: Column(
35      children: [
36        Row(
37          children: [
38            Container(
39              margin: const EdgeInsets.fromLTRB(10, 0, 15, 0),
40              height: 50,
```

```

home_page.dart ×
lib > home_page.dart > post1
39         margin: const EdgeInsets.fromLTRB(10, 0, 15, 0),
40         height: 50,
41         width: 50,
42         child: ClipRRect(
43             borderRadius: BorderRadius.circular(25),
44             child: Image.network(
45                 'https://digischool-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/marketing-%C3%A9tudian
                    t/Spacex/Logo_Spacex_entreprise_elon_musk.jpg',
46             ),
47         ),
48     ),
49     Column(
50         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
51         children: const [
52             Text(
53                 'SpaceX',
54                 style: TextStyle(fontSize: 15, fontWeight: FontWeight.bold),
55             ),
56             Text('Florida'),
57         ],
58     ),
59 ],
60 ),
61 const SizedBox(height: 10),
62 Image.network(
63     'https://img.generation-nt.com/01B0012001663785.jpg',
64     webHtmlElementStrategy: WebHtmlElementStrategy.fallback,

```

En dessous, la photo du post, les boutons like, commentaire et partage dans une **Row**, puis la description. L'image de la fusée vient d'un site qui bloque aussi le **CORS**, donc j'ai ajouté **webHtmlElementStrategy** comme pour le logo du TP 2 :

```
home_page.dart ×
lib > home_page.dart > post1
65     ),
66     Row(
67       children: [
68         IconButton(
69           icon: const Icon(Icons.favorite, color: Colors.grey),
70           onPressed: () {}),
71         IconButton(
72           icon: const Icon(Icons.comment, color: Colors.grey),
73           onPressed: () {}),
74         IconButton(
75           icon: const Icon(Icons.share, color: Colors.grey),
76           onPressed: () {}),
77       ],
78     ),
79     Container(
80       padding: const EdgeInsets.fromLTRB(10, 0, 10, 10),
81       child: const Text(
82         "Deux astronautes américains se sont envolés samedi depuis le centre spatial
          Kennedy, en Floride, à bord d'une fusée de l'entreprise privée SpaceX,
          fondée par Elon Musk."),
83     ),
84   ],
85 ),
86 );
```

Pour le deuxième post, on copie **post1** et on change les informations (j'ai pris le logo et une photo de **Tesla** sur Wikimedia Commons) :

```
home_page.dart ×
lib > home_page.dart > post2
109         height: 50,
110         width: 50,
111         child: ClipRect(
112             borderRadius: BorderRadius.circular(25),
113             child: Image.network(
114                 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Tesla_T_symbol.svg/500px-Tesla_T_symbol.svg.png',
115             ),
116         ),
117     ),
118     Column(
119         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
120         children: const [
121             Text(
122                 'Tesla',
123                 style: TextStyle(fontSize: 15, fontWeight: FontWeight.bold),
124             ),
125             Text('Fremont'),
126         ],
127     ),
128 ],
```

Voilà le résultat de la page d'accueil :

Dimensions: Pixel 7 ▾ 412 × 915 100% ▾ No throttling ▾ ↻

## Accueil



**SpaceX**  
Florida



Deux astronautes américains se sont envolés samedi depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, à bord d'une fusée de l'entreprise privée SpaceX, fondée par Elon Musk.



**Tesla**  
Fremont



  
Accueil

  
Ajouter

  
Profil

En faisant défiler, on voit le deuxième post :



Deux astronautes américains se sont envolés samedi depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, à bord d'une fusée de l'entreprise privée SpaceX, fondée par Elon Musk.



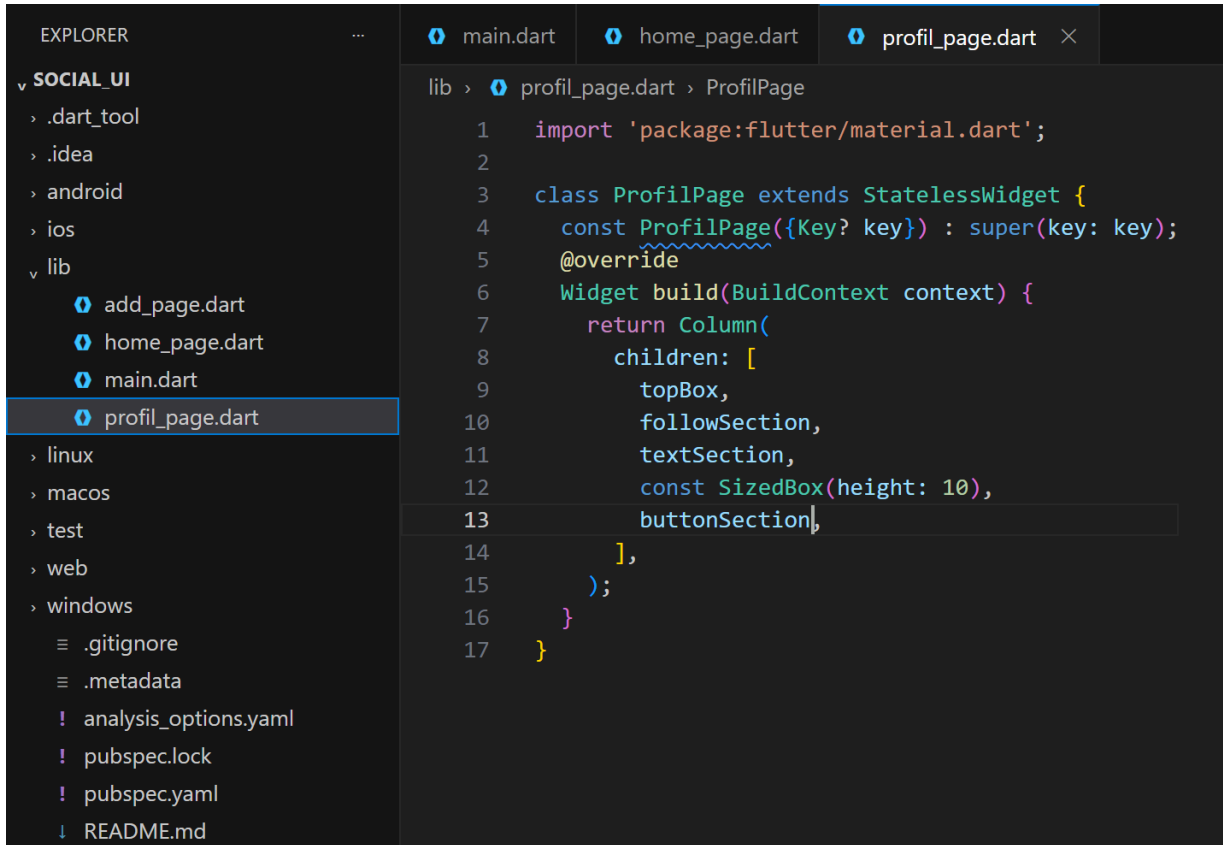
**Tesla**  
Fremont



Tesla envisage de lancer une voiture à 25 000€ sous la Model 3

## Création d'une page de profil Flutter :

Dans **profil\_page.dart**, la page est une **Column** avec les différentes sections :



```
lib > profil_page.dart > ProfilPage
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  class ProfilPage extends StatelessWidget {
4    const ProfilPage({Key? key}) : super(key: key);
5    @override
6    Widget build(BuildContext context) {
7      return Column(
8        children: [
9        topBox,
10       followSection,
11       textSection,
12       const SizedBox(height: 10),
13       buttonSection,
14     ],
15   );
16 }
17 }
```

La première, **topBox**, prend toute la largeur (**double.infinity**), a un fond en dégradé et contient la photo et les informations :

```
profil_page.dart ×
lib > profil_page.dart > topBox
19  Widget topBox = Container(
20    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0, 30, 0, 30),
21    width: double.infinity,
22    decoration: BoxDecoration(
23      color: Colors.teal,
24      gradient: LinearGradient(
25        begin: Alignment.topCenter,
26        end: Alignment.bottomCenter,
27        colors: [
28          Colors.blue.shade400,
29          Colors.tealAccent.shade700,
30        ],
31      ),
32    ),
33    child: Column(
34      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
35      children: [
36        imagePicture,
37        const SizedBox(height: 10),
38        profilSection,
39      ],
40    ),
41  );
```

La photo de profil utilise un **Container** blanc arrondi avec une ombre, et un **ClipRRect** pour arrondir l'image. Le lien de la photo donné dans le TP ne marche plus (erreur **410**), j'en ai donc pris une autre sur Wikimedia Commons :

```
profil_page.dart ×
lib > profil_page.dart > imagePicture
43 Widget imagePicture = Container(
44   padding: const EdgeInsets.all(4),
45   height: 150,
46   width: 150,
47   decoration: BoxDecoration(
48     color: Colors.white,
49     borderRadius: BorderRadius.circular(75),
50     boxShadow: [
51       BoxShadow(
52         color: Colors.black.withOpacity(0.4),
53         spreadRadius: 1,
54         blurRadius: 2,
55         offset: const Offset(0, 1),
56       ),
57     ],
58   ),
59   child: ClipRRect(
60     borderRadius: BorderRadius.circular(200),
61     child: Image.network(
62       'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Elon_Musk_Royal_Society_crop_%28cropped%29.jpg/500px-Elon_Musk_Royal_Society_crop_%28cropped%29.jpg',
63     ),
64   ),
65 );
```

Les informations sont des **Text**, avec une **Row** et une **Icon** pour la localisation :

```
profil_page.dart ×
lib > profil_page.dart > profilSection
67   Widget profilSection = Column(
68     children: [
69       const Text(
70         'Elon Musk',
71         style: TextStyle(
72           color: Colors.white,
73           fontSize: 22,
74           fontWeight: FontWeight.bold,
75         ),
76       ),
77       const SizedBox(height: 5),
78       const Text(
79         'UI/UX Designer / Front End Developer',
80         textAlign: TextAlign.center,
81         style: TextStyle(
82           color: Colors.white,
83           fontSize: 17,
84         ),
85       ),
86       const SizedBox(height: 5),
87       Row(
88         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
89         children: const [
90           Icon(
91             Icons.location_on,
92             color: Colors.white,
93           ),
94           Text(
95             'Los Angeles, USA',
96             style: TextStyle(
97               color: Colors.white,
98               fontSize: 17,
99             ),
100         ),
101       ],
102     ),
103   ],
104 );
```

La section **followSection** affiche trois colonnes (posts, followers et follow). Voilà la première, les deux autres sont identiques :

```
profil_page.dart ×
lib > profil_page.dart > followSection

106   Widget followSection = Container(
107     color: Colors.white,
108     padding: const EdgeInsets.all(20),
109     child: Row(
110       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
111       children: [
112         Container(
113           color: Colors.white,
114           padding: const EdgeInsets.all(20),
115           child: Column(
116             children: [
117               Text(
118                 'Posts',
119                 style: TextStyle(
120                   color: Colors.blue[400],
121                   fontSize: 18,
122                   fontWeight: FontWeight.bold),
123               ),
124               Text(
125                 '2398',
126                 style: TextStyle(
127                   color: Colors.tealAccent[700],
128                   fontSize: 15,
129                 ),
130             ),
131           ],
132         ),
133       ),
134     Container(
135       color: Colors.white,
136       padding: const EdgeInsets.all(20),
```

La section “À propos” avec un titre et un paragraphe :

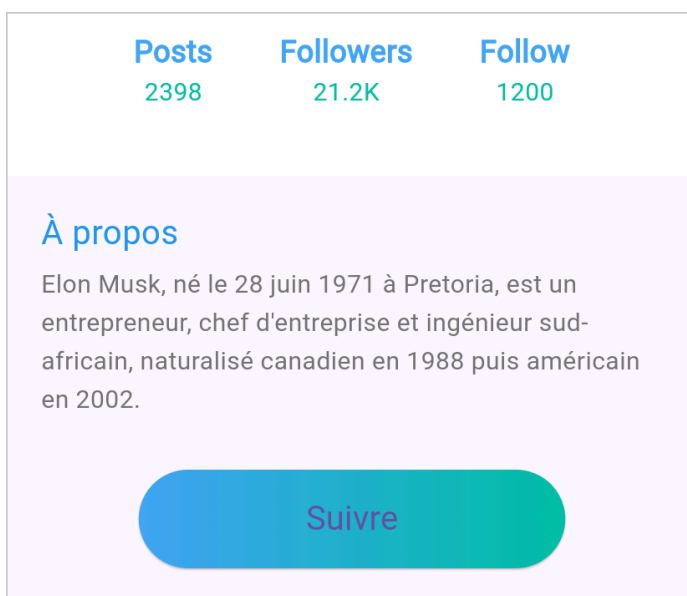
```
profil_page.dart ×
lib > profil_page.dart > textSection

182 Widget textSection = Container(
183   padding: const EdgeInsets.all(20),
184   child: Column(
185     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
186     children: [
187       const Text(
188         'À propos',
189         style: TextStyle(
190           color: Colors.blue, fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.w500),
191       ),
192       const SizedBox(height: 5),
193       Text(
194         "Elon Musk, |hé le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d'entreprise
           et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en
           2002.",
195         style: TextStyle(
196           color: Colors.grey[600],
197           fontSize: 15,
198           height: 1.5,
199         ),
200     ],
201   ),
202 );
203 );
```

Et le bouton “Suivre” avec un dégradé dans un **Container** :

```
lib > profil_page.dart > buttonSection
205 Widget buttonSection = ElevatedButton(
206   style: ElevatedButton.styleFrom(
207     padding: const EdgeInsets.all(0),
208     shape: const RoundedRectangleBorder(
209       borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(30)),
210     ),
211   ),
212   child: Container(
213     decoration: BoxDecoration(
214       borderRadius: BorderRadius.circular(30),
215       gradient: LinearGradient(
216         colors: <Color>[
217           Colors.blue.shade400,
218           Colors.tealAccent.shade700,
219         ],
220       ),
221     ),
222     padding: const EdgeInsets.fromLTRB(100, 15, 100, 15),
223     child: const Text('Suivre', style: TextStyle(fontSize: 20)),
224   ),
225   onPressed: () {},
226 );
```

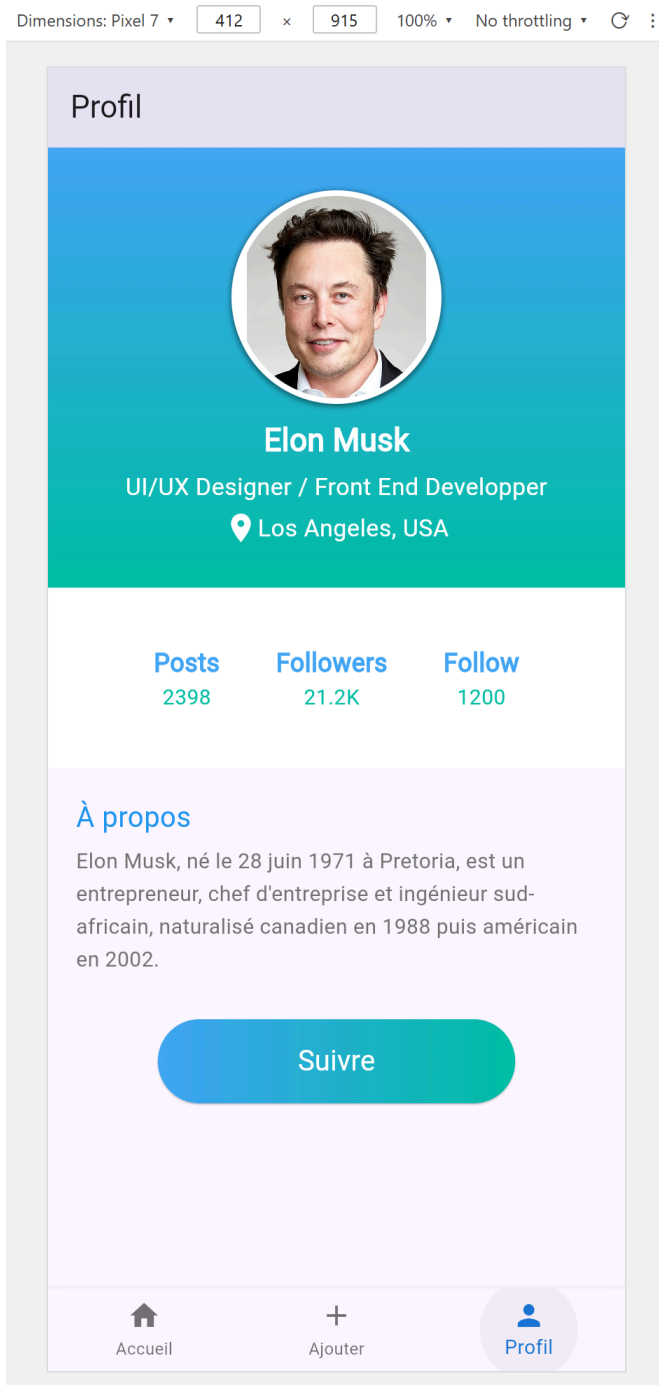
En allant sur l’onglet Profil, tout s’affiche mais le texte du bouton “Suivre” est violet et pas blanc comme dans le TP (encore à cause de **Material 3**) :



On ajoute donc **foregroundColor: Colors.white** dans le style du bouton pour avoir le texte en blanc :

```
profil_page.dart ×  
lib > profil_page.dart > buttonSection  
205 Widget buttonSection = ElevatedButton(  
206   style: ElevatedButton.styleFrom(  
207     padding: const EdgeInsets.all(0),  
208     foregroundColor: Colors.white,  
209     shape: const RoundedRectangleBorder(  
210       borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(  
211     )),  
212   ),
```

Voilà la page de profil finale :



## Conclusion

Ces **TP** nous ont permis de découvrir les **widgets de design** de **Flutter** et de les combiner (**Row**, **Column**, **Container**...) pour réaliser de vraies pages d'application. On a aussi appris à **naviguer** entre plusieurs pages, à séparer le code dans plusieurs **fichiers Dart**, et à utiliser les **StatefulWidget** pour créer un menu de navigation. On a également vu que certains codes des TP ne marchent plus tels quels avec les dernières versions de Flutter, et comment corriger les erreurs.